

J-Career 서비스·인프라 시스템 명세

채용 서비스의 기능과 데이터, AWS 인프라와 운영 통제, LLM Gateway·Bedrock·OpenDART, MLOps 모델 검증을 한 문서로 정리했습니다. 업무망 PC 180대와 서울 리전 2-AZ, 6개 Terraform 모듈, 110개 기준 계획을 읽되 서로 다른 구현·적용 상태를 섞지 않습니다. TRACE·JC-RECEIPT는 실행 인프라가 아닌 보조 설명으로 구분합니다.

문서 번호	JC-ASIS-SPEC-001
기준일	2026-08-31
문서 상태	기준 설계·기술 검토 진행
배포 단계	AS-IS 미적용·검증 Lab 별도
MLOps	bootstrap 13개 적용·runtime 미배포
외부·보조 경계	Slack·Notion·SMTP default-off·TRACE 인프라 제외

아키텍처 기준

한눈에 보는 J-Career 인프라

업무망 PC는 180대이며 Windows 100대, macOS 80대로 구성됩니다. AWS는 서울 리전의 두 가용 영역과 6개 Terraform 모듈, 110개 계획 항목을 기준으로 설계했습니다. 배포 여부와 실행 결과는 별도의 검증 기록에서 관리합니다.



문서 적용 기준

이 명세는 시스템 구조와 검증 범위를 설명합니다. 적합성, 인증 가능성, 보안 통제 충족 여부는 별도의 평가와 승인 절차가 필요합니다. ISO 엑셀은 검증 전 템플릿으로 관리하며 외부 증거나 번역문을 공식 문구로 전용하지 않습니다.

전체 구성에서 서비스별 경로까지

J-Career 기존 구성 한눈에 보기
 업무망 · AWS 기존 설계 · 독립 MLOps · 기본 비활성 로컬 확장 · 2026-08-31 · v3.15

전도용 설계
 요약 개략 110개 · 실제 생성 0개

독립 MLOps · default off
 별도 terraform/serverless-mlops · 계획 0 / 13 / 14
 기존 110개와 분리 · 배포/호출 없음

J-Career 고객사 AWS 설계 · 서울 지역 · 실제 AWS 조희 결과 아님

공공 진입

서비스 사용자
지원자 · 채용 담당자

1 인터넷 주소
Route 53

2 웹 콘텐츠 전달
CloudFront

3 웹 요청 검사
AWS WAF

4 내부 네트워크(VPC) · 가용 영역 2곳 · 서브넷 6개

5 요청 분배
ALB

6 웹 서비스 4종
ECS Fargate
버전지 없음

주 데이터
RDS PostgreSQL

임시 저장
Redis

기록과 탐지

위협 탐지
GuardDuty

권한과 관리
IAM · SSM

파일과 로그
Amazon S3

앱과 통신 로그
CloudWatch

AWS 작업 기록
CloudTrail

선 읽는 법 — 구성 확인 — 연결 미구현

업무망 · AWS 밖

Windows 100대
macOS 80대

USER_CONFIRMED
Windows 100 macOS 80

SCENARIO DECLARED
VPN + MFA + UTM
구현 완료 관리 미확장

Stack · 외부 업무 SaaS
자신대응 설계 AWS 리소스 아님
소스 확인 두 OS 비교가 macOS best-effort
API webhook adapter · default off
SCENARIO_UNVERIFIED
workspaces 자동 배포 실행을 지킴
AWS 통합선 없음

독립 합성 MLOps · terraform/serverless-mlops · default off · NOT DEPLOYED / NOT INVOKED

MLOps_PLANNED_NOT_DEPLOYED
기본 0 · 기반 준비 13 · 일회성 실행 14 · 기존 110개 합성 안 함

합성 DDL 별 exporter
소스 추적 1회 · 일회성 제거
소스 구현

terraform-only 영역
S3 · 버퍼용 3개

추출 1회

합성 학습
AWS Lambda · 버전 1

결과-생성-로그

결과 저장소
S3 · 버퍼용 3개

결과 제거

생성 로그
CloudWatch Logs

TRAINED · PENDING · HUMAN REVIEW
서버 실행도 다 가져와 호출
후만 전다임 해선 안됨

수동 1회 · 자동 실행 없음 · 자동 수속 없음 · API Gateway/EventBridge/SageMaker/Bedrock 없음 · AWS 제2호출 증가 없음

서비스별 강조 경로는 도면 페이지에서 확인·비밀정보 미표시

후보 모델은 사람 검토 전까지 추천에 쓰지 않습니다.

합성 회원·기업 자료에서 다섯 가지 비교 수치만 뽑아 입력 파일을 만드는 구조입니다. S3·ECR·DynamoDB·IAM·CloudWatch Logs 기반 13개는 적용됐지만 이미지 게시와 Lambda runtime 배포·실행은 하지 않았습니다. 자동 일정과 자동 승격도 없습니다.

0 기본 잠금 생성 계획 없음	13 기반 적용 확인 S3·ECR·상태·로그·권한	14 runtime 미배포 13개 + Lambda Trainer
-------------------------------	--	--

MLOps는 기준 110개와 분리하며 수치를 합산하지 않습니다. bootstrap 13개 적용은 확인했지만 ECR 이미지, Lambda 실행, 결과 6종, 모델 품질과 추천 서비스 연결은 확인되지 않았습니다.

자료가 움직이는 순서

- 1 합성 자료 읽기**
회원·기업 시험 자료만 사용
- 2 비교 수치 만들기**
원문 대신 숫자 특징 5개
- 3 입력 파일 보관**
CSV 1개와 검증 JSON 2개
- 4 담당자가 한 번 시작**
확인값과 실행 번호 입력
- 5 파일 검사·후보 학습**
허용 항목과 파일 지문 확인
- 6 결과와 상태 기록**
결과 파일 6개와 처리 상태
- 7 사람 검토 대기**
추천 서비스에는 자동 반영하지 않음

0. 처음 읽는 분을 위한 안내

J-Career는 구직자와 기업을 연결하고 서로 맞는 선택지를 빠르게 좁혀 주는 채용 서비스다. 이 문서는 서비스 기능, 데이터, AWS 인프라, 보안과 운영 기준을 한곳에서 확인할 수 있도록 기존 기획 문서와 Terraform 코드를 대조해 정리한 시스템 명세다.

0.1 30초 요약

- 업무망에는 PC 180대가 있다. Windows 100대와 macOS 80대다.
- AWS는 서울 리전의 두 가용 영역과 6개 Terraform 모듈, 110개 계획 항목을 기준으로 설계했다.
- 서비스 기능은 웹·API 구현 범위와 AWS 인프라 기준선을 나누어 관리한다.
- 기준 Terraform의 애플리케이션 이미지와 AWS 실행 결과는 후속 배포 검증 항목이다.
- MLOps는 기준 110개와 분리한 7단계 모델 검증 경로다. 2026-08-31 현재 bootstrap 기반 13개 적용이 확인됐고, 14번째 Lambda와 이미지 게시·실행·서비스 연결은 아직 없다.
- Slack은 AWS 리소스가 아닌 외부 업무 SaaS·자산대장 경계다. 이미지 바로가기와 세션 정리 소스 외에 Slack·Notion·SMTP 어댑터가 기존 API에 기본 비활성으로 구현됐지만 실제 계정 연결·전송은 확인하지 못했다.
- 컨설턴트 대시보드는 J-Career 고객사 AWS에 직접 연결하지 않는다. 외부 미리보기에는 민감한 내용을 지운 복사본만 쓴다.

8. TRACE-JC-RECEIPT는 결정 근거와 정정·사람 검토를 잇는 기본 비활성 로컬 소스로 구현됐다. 합격·이의·ISO 충족·잔여위험을 자동 판정하지 않으며 AWS에는 배포하지 않았다.

핵심 기준은 업무망 PC 180대, 서울 리전 2-AZ, Terraform 6개 모듈과 110개 계획 항목이다.

0.2 핵심 숫자

숫자	무엇을 뜻하나	무엇을 뜻하지 않나
180	업무망 PC 전체 수	AWS 리소스 수가 아님
100 / 80	Windows PC 100대 / macOS PC 80대	운영체제 버전이나 보안 상태가 확인됐다는 뜻이 아님
2	서울 리전 안에서 나눈 두 가용 영역(AZ)	두 지역에 실제 배포했다는 뜻이 아님
6	Terraform 구성을 나눈 모듈 수	실행 중인 서비스 수가 아님
110	AWS 비접속 계획에서 생성 예정으로 계산된 항목 수	AWS 배포 결과와는 별도 관리
7	합성 자료 준비부터 사람 검토 대기까지의 MLOps 단계 수	모델이 승인되거나 추천에 반영됐다는 뜻이 아님
0 / 13 / 14	별도 MLOps Terraform의 기본 잠금 / bootstrap / runtime 단계 수. bootstrap 13개 적용 확인	기준 110개와 합산하지 않으며 Lambda 실행 완료를 뜻하지 않음
24	별도 AWS 검증 Lab의 HTTPS-Bedrock 포함 생성 계획 수	기준 110개와 합산하지 않으며 배포 완료 수가 아님
0	2026-08-31 LabOnly 7개 신호로 다시 확인한 AWS 검증 Lab 전용 리소스 수	별도 MLOps 13개와 비공개 state S3는 이 범위에 포함하지 않음

0.3 지금 확인된 것과 확인되지 않은 것

구분	현재 확인된 내용	아직 확인되지 않은 내용
업무망 PC	전체 180대, Windows 100대, macOS 80대	버전, 보안 프로그램, 인증, 실제 접속 경로
업무 시스템·외부 연동	Windows/macOS의 Slack 바로가기·세션 정리와 API의 기본 비활성 Slack·Notion·SMTP 어댑터 소스	실제 workspace·메일 시스템 사용, 계정·보존 정책, 실전송, AWS 연동
AWS 설계	2-AZ, 6개 모듈, 기록된 계획 항목 110개	고객사 AWS 배포 결과와 실행 상태
AWS 검증 Lab	별도 24개 생성 계획과 Bedrock 직접 합성 호출 통과, 권한 차단 뒤 부분 자원 정리 완료	원격 여섯 서비스, HTTPS 인증 경계, Bedrock 전체 애플리케이션 경로
기준 애플리케이션	배치할 자리와 서비스 이름	실행 이미지, 실제 기동, 사용자 통합 시험
서비스 구현 범위	합성 데이터용 소스, 공개 릴리스 검사 6단계(정적 검사 3개·단위시험 묶음 3개)	실제 사용자 데이터 처리와 장기 운영 관찰
MLOps 전용 구성	7단계 흐름, 단계별 0/13/14, bootstrap 기반 13개 적용, 소스 경계 검사 19건과 합성 파이프라인 시험 22건	이미지 등록, Lambda 배포·실행, 결과 6종, 서비스 연결, 모델 품질·공정성 판단
컨설턴트 대시보드	별도 소스와 제한적인 미리보기 응답	사용자별 로그인, 고객사 분리, 운영 감사 기록, 승인된 데이터 반입
TRACE-JC-RECEIPT	기본 비활성 receipt·정정 요청·사람 검토 API와 역할별 화면, 무통신 합성 회귀시험	사람 승인, 운영 활성화, 실제 데이터, Terraform 반영, AWS 배포

0.4 낯선 말을 쉽게 풀면

문서에서 쓰는 말	쉬운 뜻
기존 구성(AS-IS)	현재 자료로 다시 그린 기존 설계. 실제 운영 환경과 같다고 보장하지 않음
Terraform	AWS 인프라를 어떤 모양으로 만들지 적는 설정 파일
mock provider / mock plan	AWS에 접속하지 않고 설정 파일만으로 예상 결과를 계산하는 방식
planned resource	Terraform이 실행된다면 만들 예정이라고 계산한 항목
2-AZ	같은 AWS 리전 안의 서로 떨어진 두 시설 구역을 쓰는 설계
기존 구성(baseline)	이번 명세의 중심이 되는 <code>terraform/asis</code> 설계
별도 변경분	기존 구성에 합쳐지지 않은 다른 폴더나 브랜치의 코드
로컬 합성 런타임	실제 고객 데이터 대신 검증용 합성 데이터로 확인하는 실행 코드
정적 검사	서버나 AWS를 실행하지 않고 코드와 파일 구조만 확인하는 검사
비식별 복사본(redacted snapshot)	이름, 계정 등 민감한 내용을 지운 검토용 데이터 묶음
고객사 분리(tenant isolation)	한 고객사의 데이터가 다른 고객사에 보이지 않도록 나누는 장치
감사 기록(audit log)	누가 언제 무엇을 보고 바꿨는지 남기는 기록
승인 전 리소스 0개(0 resources)	평가 승인이 나기 전에는 개선안용 AWS 리소스를 하나도 만들지 않는다는 뜻
안전 차단(fail-closed)	승인이나 입력이 없거나 잘못되면 아무것도 만들거나 받지 않는 방식

0.5 이 문서가 할 수 없는 판단

이 문서는 자료와 코드에서 확인한 사실을 정리한다. 사람의 승인을 대신하지 않는다. 적합 또는 부적합, 인증 가능성, 통제 충족 여부도 판정하지 않는다. 저장소의 `docs/current/README.md` 를 기준으로 승인 완료 문서는 0건이다. 따라서 기획 문서의 내용은 승인된 운영 기준이 아니라 검토할 계획으로만 기록한다.

0.6 문서 관리

항목	값
문서 번호	<code>JC-ASIS-SPEC-001</code>
개정	3.15
기준일	2026-08-31
작성 기준	기존 기획, AWS에 접속하지 않는 Terraform 계획, 별도 서비스 구현 범위
승인 상태	기준 설계·기술 검토 진행. <code>docs/current</code> 승인 문서 0건
배포 상태	<code>terraform/asis</code> 는 미적용. 별도 AWS 검증 Lab의 배포·호출 결과는 별도 기록으로 관리

개 정	일자	변경 내용
1.0	2026-08-27	Terraform 2-AZ-6모듈:110 planned 기준선 명세
2.1	2026-08-27	Claude Artifact, 업무망 Windows 100대·macOS 80대, 대시보드·ISO 경계 대조
3.0	2026-08-28	로컬 PO 런타임, 70/20/10 matcher, 설명 gateway, 논리 DB, Bedrock 관련 변경분 반영
3.1	2026-08-28	Claude 독립 재검토 반영: 대시보드 preview 상태, data block 계수, edge log, Bedrock 교차 리전, 도면 데이터 흐름 보완
3.2	2026-08-28	Claude 2차 검토 반영: recruiter overview, preview API, AI payload 14필드, 흐름 원본 단일화, 검사·산출물 위생 보완
3.3	2026-08-28	Orca 교차 세션 동기화: 양면 추천 cache 순서, API 소스·효과 계약, Evidence Desk 경계, AWS 비접속 회귀 83건 반영
3.4	2026-08-28	최종 교차검토 반영: 연속 목록 의미 구조 복구, 업무망 수량 요구 ID, Bedrock 과거 삭제 이력과 AIMS preview 제한적 관찰 상태 분리
3.5	2026-08-28	비기술 독자를 위한 30초 요약, 핵심 숫자, 용어 풀이 추가. 상태 문구와 도면 설명을 쉬운 한국어로 개정
3.6	2026-08-28	비기술 독자용 흐름도를 전면 간소화. AWS 이름은 한국어 역할 뒤에 표시하고 상세 IP·검증 이력·ISO 메모는 본문으로 이동
3.7	2026-08-28	전체 인프라 위에서 서비스별 경로를 골라 보는 도면 추가. 기업용 인제 찾기·구직자 첫 화면과 OpenDART 공개정보 복사본을 반영하고, 합성 데이터 전용 오픈프라이드 학습 실험을 현재 추천 서비스와 분리
3.8	2026-08-28	MLOps 현재 코드와 승인 전 확장 흐름을 분리해 표시. 전체 보기 1개와 서비스 경로 5개에 번호가 붙은 단계 설명을 추가. 당시 통합 runner 92건을 재검증해 반영
3.9	2026-08-28	대외 문서의 첫 화면을 서비스와 기준 설계 중심으로 개편. 내부 감사 표현은 상세 상태표로 옮기고 합성 데이터·배포 검증 경계는 유지
3.10	2026-08-28	첫 화면에 MLOps 7단계와 0/13/14 계획을 독립 영역으로 표시. 최신 서버리스 전용 루트의 데이터·보안·장애 경계와 전용 명세 연결을 반영
3.11	2026-08-29	서비스별 인프라 경로에 기능·보안·MLOps 상세 명세 바로가기를 추가하고 링크 자동 검사를 보강
3.12	2026-08-30	AWS 검증 Lab과 AS-IS 모의 기준선을 분리하고, MLOps·대시보드의 최신 검사 수와 쉬운 한국어 상태표를 반영
3.13	2026-08-30	공개 문서 정합성 재검토. PDF 소스 결속, 시점별 Lab 관찰, 공개 도면 39셀·8연결, 서비스별 관찰 상태를 분리하고 고정 검사 추가
3.14	2026-08-31	공개 AS-IS 도면과 페이지에 기준선과 분리된 MLOps 0/13/14 실행 경계, 외부 Slack 자산대장 경계, 업무망 선언·구현·미확정 상태를 분리해 반영
3.15	2026-08-31	기본 비활성 TRACE·JC·RECEIPT와 Slack·Notion·SMTP 어댑터의 로컬 소스 구현, 무통신 시험, 설계정·AWS 미연결 경계를 공개 명세와 도면에 동기화
3.16	2026-08-31	전체 인프라 지도에 LLM Gateway·Bedrock broker·Bedrock·OpenDART·세 논리 DB·누락된 네트워크/배포 제어를 복원. Bedrock 직접 호출과 전체 경로를 분리하고 MLOps bootstrap 13개 적용 상태를 반영

0.7 상태를 읽는 법

표와 본문에서는 먼저 쉬운 한국어 상태를 보여 준다. 내부 코드가 필요할 때는 아래 표에서 원래 상태 코드를 찾을 수 있다.

화면에 보이는 상태	내부 상태 코드	의미
기준 설계 반영	MODELLED	Terraform과 민감한 값을 뺀 AWS 비접속 계획에서 확인함
사용자 확인	USER_CONFIRMED	사용자가 직접 알려 준 내용. AWS 구성의 증거는 아님
계획만 있음	PLANNED_UNIMPLEMENTED	기획에는 있으나 실행 코드나 이미지가 없음
서비스 구현 범위	LOCAL_SYNTHETIC_IMPLEMENTED	합성 데이터용 소스와 자동 검사가 있음. AWS 배포 결과는 별도 관리
합성 실험-런타임 미연결	EXPERIMENT_UNWIRED_NOT_APPROVED	완전 생성형 오프라인 코드가 있음. 이 경로에는 AWS 자원과 추천 서비스 연결이 없음
MLOps 기반 적용 ·runtime 미실행	MLOPS_BOOTSTRAP_APPLIED_RUNTIME_NOT_DEPLOYED	별도 Terraform bootstrap 13개 적용이 확인됨. 이미지 계사·14번째 Lambda·호출·모델 승인은 확인하지 않음
시나리오 사용 미확인	SCENARIO_USE_UNVERIFIED	자산대장 후보나 이미지 소스는 있으나 실제 조직·workspace 사용과 운영 정책은 확인하지 못함
코드만 검사	STATIC_CHECKED	서버를 켜지 않고 소스와 예상 결과만 대조함
코드 있으나 잠금	IMPLEMENTED_GUARDED_NOT_ACTIVE	호출 코드는 있지만 기본 잠금 상태이며 실제 외부 호출은 확인하지 않음
별도 실험·현재 미배포	BRANCH_PROTOTYPE_UNDEPLOYED	기준 구성에 합쳐지지 않은 실험 코드. 현재 관련 리소스는 없지만 과거 이력까지 없다는 뜻은 아님
저장소상 미리보기 기록	REPO_REPORTED_PREVIEW_DEPLOYED	별도 서비스의 소스와 배포 기록이 있음. 현재 AWS 상태를 다시 확인했다는 뜻은 아님
제한적 미리보기 확인	PEER_OBSERVED_PREVIEW_AVAILABLE	화면 캡데기와 일부 응답만 읽기 전용으로 확인함. 운영 준비 완료를 뜻하지 않음
초안에만 있음	RAW_DRAFT_ONLY	원시 설계 문서에만 있고 현재 코드에는 없음
확인 전 가정	ASSUMED	AWS 비접속 계획을 계산하려고 임시로 둔 값
확인 못함	UNKNOWN	현재 자료만으로 확정할 수 없음
이번 범위 아님	OUT_OF_SCOPE	이번 작업에서 다루거나 구현하지 않음
승인 전 차단	GATED	사람 승인 같은 선행 조건이 갖춰질 때까지 생성이나 수집을 막음

0.8 어떤 근거를 먼저 보았나

자료끼리 내용이 다를 때는 아래 순서로 판단했다.

- 이번 작업에서 사용자가 명시한 범위와 금지 사항
- AGENTS.md 및 docs/current/README.md
- terraform/asis/**/*.*.tf 와 110개 planned resource 구조
- 별도 asis-runtime-mvp/src/runtime 소스와 기록된 로컬 검증 결과
- 별도 feat/iso-dashboard 브랜치의 AIMS Desk 소스·빌드·사용설명서
- 별도 feat/bedrock-managed-runtime 브랜치의 관리형 설명 생성 실험 코드
- context/findings/PHASE1_ASIS_EVIDENCE.md 등 조사 결과
- context/raw/** 의 기존 기획 자료. 승인 기준이 아니므로 계획 입력으로만 사용

업무망 수량 요구 REQ-PC-01 의 2026-08-28 현재 대화 사용자 원문은 다음과 같다.

“여기 있는 인프라인데 업무망 pc 180대가 윈도우 100대, mac 80대인거라고.”

이 명세는 표기만 PC, Windows, macOS로 정규화했다. 이 작업 지시는 산출물에 우선 적용하지만 저장소 승격, 고객사 확인 또는 조직 승인으로 확대하지 않는다.

1. 범위 요약

이 장에서는 이번 문서에 넣은 것, 넣지 않은 것, 실제로 확인한 수준을 구분한다.

1.1 포함 범위

- 서울 리전 모델의 2-AZ, 6개 Terraform 모듈
- 업무망 단말 180대의 운영 맥락: Windows 100대, macOS 80대
- AWS 밖의 외부 업무 SaaS·자산대장 경계로 둔 Slack과 VPN+MFA·UTM 선언 상태
- Route 53, CloudFront, AWS WAF, ALB를 통한 공개 진입 경로
- ECS Fargate의 `web`, `api`, `agent`, `llm-gateway` 네 배포 단위
- RDS PostgreSQL, ElastiCache Redis, S3 세 버킷
- CloudWatch Logs, VPC Flow Logs, CloudTrail, GuardDuty
- SSM 계열 Interface VPC Endpoint와 IAM 역할
- 기존 기획의 채용, 지원, 추천, 동의, 파기, 감사 흐름
- 별도 로컬 변경 세트의 PO 합성 런타임과 AI 매칭·설명 계약
- 기업 공개정보를 별도 복사본으로 저장하는 OpenDART 보조 기능과 합성 MLOps 로컬 학습·평가 코드
- 기존 110개와 분리된 MLOps 7단계 서버리스 경로, bootstrap 13개 적용과 runtime/Lambda 미실행·사람 검토 대기 경계
- 기존 `llm-gateway` 내부 Bedrock Converse 어댑터와 별도 관리형 실험 브랜치의 경계
- 기본 비활성 TRACE·JC-RECEIPT receipt·정정·사람 검토 소스와 역할별 로컬 화면
- 기본 비활성 Slack Incoming Webhook·Notion API·SMTP/TLS 외부 업무도구 어댑터 소스
- 컨설턴트 소유 대시보드의 데이터 수신 경계와 운영 전제

1.2 제외 범위

- TRACE·JC-RECEIPT의 운영 활성화, 실제 지원자 자료 처리, 자동 합격·이의·ISO·잔여위험 판정
- 기존 Terraform에 신규 Lambda, EventBridge, Step Functions, DynamoDB를 추가하는 작업
- 실제 Slack·Notion·메일 계정 자격증명 반입과 실전송, Amazon Q Developer(AWS Chatbot)·SNS·EventBridge 등 AWS 업무도구 연동
- J-Career client 기준선 컨테이너 이미지 게시, AWS 런타임 배포, 공급자 실호출
- 실제 지원자 데이터, 실제 고객 계정, 실제 자격증명
- AWS 적용, 상태 변경, 실제 서비스 연결
- TO-BE 리소스 생성
- ISO/IEC 42001 적합성, 인증 가능성 또는 통제 충족 여부 판정

1.3 실제로 확인한 수준

아래 표의 각 줄은 서로 다른 대상을 설명한다. “설계 파일에서 확인”, “로컬 예시 구현”, “제한적 미리보기 확인”은 모두 의미가 다르다. 한 줄의 결과를 다른 줄의 운영 상태로 넓혀서 해석하면 안 된다.

확인 대상	상태	현재 알 수 있는 내용
업무망 PC	사용자 확인	REQ-PC-01 : 총 180대, Windows 100대와 macOS 80대. 관리 방식과 AWS 접속 경로는 확인하지 못함
Slack 업무 시스템	시나리오 사용 미확인	외부 업무 SaaS-자산대장 경계다. Windows/macOS 이미지 소스의 https://app.slack.com/client 바로 가기와 macOS 종료 시 best-effort 프로세스 종료만 확인했으며 실제 workspace 사용·소유·보존 정책은 확인하지 못함
외부 업무도구 어댑터	코드 있으나 잠금	기존 API에 Slack Incoming Webhook·Notion API·SMTP/TLS 어댑터, admin 상태·합성 전송 API와 감사·역동·redaction 경계가 있음. 모두 기본 비활성이며 실제 credential·외부 전송·AWS 배포는 확인하지 않음
TRACE·JC·RECEIPT	코드 있으나 잠금	receipt·정정 요청·원본·정정 관찰·사람 검토 기록과 역할별 React 경로가 있음. 기본값 disabled ; 자동 채용·이·의·적합성·잔여위험 판정과 AWS/Terraform 리소스는 없음
기준 AWS 설계 (Terraform)	기준 설계 반영	여섯 모듈로 구성됨. 기록된 AWS 비접속 계획은 생성 예정 110개, 변경 0개, 삭제 0개임. 별도 로컬 변경분을 넣어 다시 계산하지는 않음
J-Career 고객사 AWS 리소스	생성 안 함	AWS에 접속하지 않는 모의 방식이므로 실제 AWS 상태를 나타내지 않음
별도 AWS 검증 Lab	권한 보안 대기	HTTPS·Bedrock 포함 24개 생성 계획은 통과. 적용은 IAM 역할 생성 권한 부족으로 중단됐고 부분 생성 16개를 정리해 현재 0개. Bedrock 직접 합성 호출은 통과했으나 전체 경로는 미확인
기준 폴더의 애플리케이션	계획만 있음	실행할 소스와 이미지가 없음
서비스 구현 코드	서비스 구현 범위	web , api , agent , llm-gateway 와 PostgreSQL, Redis 소스가 있음. 합성 데이터 검증 범위이며 AWS 배포 결과는 별도 관리
로컬 API	서비스 구현 범위	로그인, 동의, 추천, 작업 기록 등을 다루는 FastAPI 소스와 자동 API 문서 소스가 있음
기업 공개정보 복사본	서비스 구현 범위	OpenDART 회사 개황·최근 공시를 기업 자료와 분리해 저장하는 코드가 있음. 기본은 합성 예시이며 추천 점수·정렬·기업 인증에 쓰지 않음
합성 학습 실험	EXPERIMENT_UNWIRED_NOT_APPROVED	완전 생성형 오프라인 코드가 있으며 현재 추천 런타임에 연결하지 않음
MLOps 전용 서버리스 경로	MLOPS_BOOTSTRAP_APPLIED_RUNTIME_NOT_DEPLOYED	합성 DB 옆 exporter, S3 입력·결과, Lambda 학습, DynamoDB 상태와 CloudWatch 로그 소스가 있음. bootstrap 13개는 적용됐고 이미지 게시·14번째 Lambda·호출 결과는 없음
로컬 코드 검사	코드만 검사	현재 공개 릴리스 검사는 6단계이며 Lab·MLOps·OpenDART 정적 검사와 단위시험 묶음을 실행함
로컬 검토 도구 (Evidence Desk)	서비스 구현 범위 , 코드만 검사	민감정보를 지운 내부 검토용 복사본을 읽는 소스가 있음. 네트워크 전송과 브라우저 저장을 막지만, 승인 진위와 고객사별 데이터 분리는 구현하지 않음
Bedrock 내부 연결 코드	코드 있으나 잠금	llm-gateway 안에 adapter가 있고 기본값은 합성 응답이다. 별도 직접 합성 호출 1건은 통과했지만 기준 IAM과 API→gateway→broker 전체 경로는 미확인
별도 Bedrock 실험	별도 검증안·배포 전	API Gateway, Lambda, Guardrail 실험 코드와 단위 검사가 있음. 과거 삭제 완료 이력 2건과 현재 관련 리소스 0개만 다른 세션이 읽기 전용으로 확인함. 성공한 AI 응답은 확인하지 못함
기준 ECR 이미지	계획만 있음	이미지를 둘 저장소의 자리와 예시 주소만 있음. 최신 소스를 올리거나 AWS에서 실행한 증거는 없음
컨설턴트 대시보드 미리보기	제한적 미리보기 확인	화면과 API 소스, 빌드 결과가 있음. 다른 세션에서 최신 작업 성공, 화면 켜지기 응답, 공유 비밀번호 세션 발급을 확인함. 같은 버전인지, 실제로 접근 가능한지, 운영 요건을 갖췄는지는 확인하지 못함
대시보드 운영 조건	승인 전 차단	현재의 공유 비밀번호, 직접 입력한 이름, 공용 작업 공간은 사용자별 로그인, 고객사 분리, 운영 감사 기록을 대신할 수 없음
개선안(TO-BE)	승인 전 차단	평가 승인 전에는 리소스 0개를 유지함. 승인에 문제가 있으면 아무것도 만들지 않음(fail-closed)

기준 Terraform과 별도 변경분은 같은 상태가 아니다. 이전 92건 검사는 서버를 켜지 않고 코드와 합성 시험 자료의 예상 결과를 대조한 것이다. AWS, Docker, Bedrock, 서버, Terraform 계획과 적용은 실행하지 않았다. 과거에 확인한 llm-gateway 실행 이미지도 최신 소스와 달랐다. 따라서 최신 애플리케이션을 실제로 실행해 전체 흐름을 확인했다고 말할 수 없다.

2. 서비스 및 구성 요소 명세

이 장에서는 사용자의 요청이 어떤 AWS 서비스를 지나고, 데이터가 어디에 저장되도록 그려져 있는지 설명한다. 여기서 “그려져 있다”는 말은 실제 AWS에 배포됐다는 뜻이 아니다.

2.1 업무망 단말 현황

업무망에는 PC 180대가 있다는 사실과 운영체제별 수량만 REQ-PC-01 로 사용자가 확정했다. 이번 명세에는 사용자가 정정한 Windows 100대, macOS 80대를 적용한다. 제공된 Claude Artifact와 현행 raw SCENARIO_FACTS 는 180대를 모두 Windows 단말로 적어 이 정정과 충돌한다. 따라서 100/80은 이번 명세의 사용자 확인 입력으로만 쓰며 저장소나 조직의 승인 근거로 취급하지 않는다. 단말은 AS-IS Terraform의 110개 planned resources에 포함되지 않는다.

구분	수량	비율	근거 수준	이 문서에서 확정하지 않는 항목
Windows PC	100대	55.6%	사용자 확인	Windows 버전, 도메인 가입, 패치·백산·EDR 상태
macOS PC	80대	44.4%	사용자 확인	macOS 버전, MDM 등록, FileVault·EDR 상태
합계	180대	100.0%	사용자 확인	사용자 수, 동시 접속 수, 소유·대여 구분

단말에서 J-Career 공개 진입점까지의 실제 접속 방식, 사내 DNS·proxy·NAC·IdP 구성, 단말 관리 주체와 로그 수집 경로는 현재 근거로 확인되지 않았다. VPN+MFA와 UTM은 시나리오에 선언된 업무망 통제이며 구현·배치·운영 관찰 결과가 아니다. 흐름도에서는 업무망과 선언 통제를 별도 영역으로 표시하고 사용자 요청 흐름과 직접 연결하지 않는다.

Slack은 AWS 밖의 외부 업무 SaaS·자산대장 경계다. Windows와 macOS 이미지 정의에는 자격증명 없는 https://app.slack.com/client 바로가기가 있고, macOS 세션 정리는 Slack 프로세스 종료를 best-effort로 시도한다. 기존 API에는 별도의 기본 비활성 Slack Incoming Webhook 어댑터도 있다. Notion API와 SMTP/TLS 메일 어댑터 역시 같은 opt-in 경계로 구현됐으며 admin의 고정 합성·비개인 이벤트만 보낼 수 있다. HTTPS exact-host allowlist, TLS, timeout, redaction, 감사 선거록과 process-local 먹등을 무통신 대역으로 검사했다.

이 소스 존재는 실제 Slack workspace, Notion page, 메일 시스템 사용·소유·로그인·보존 설정이나 메시지 전송을 증명하지 않는다. credential을 반입하거나 외부 서비스를 호출한 기록도 없고, Amazon Q Developer(AWS Chatbot)·SNS·EventBridge 같은 AWS 연동이나 새 Terraform 리소스도 없다. 실제 workspace 운영은 계속 시나리오 사용 미확인 로 남긴다.

2.2 Terraform 구성을 나눈 여섯 부분

구성 부분	계획에 잡힌 항목 수	맡은 역할	주요 범위
network	47	VPC, 6개 subnet, IGW, NAT 2개, route table, security group	2a/2c, public/app/data 계층
compute	27	ALB, listener/rule/target group, ECS/ECR, scaling target	네 서비스 경로 라우팅
data	16	RDS, ElastiCache, S3 세 버킷과 정책	관계형 데이터, 캐시, 객체 및 로그 저장
security	9	IAM 역할과 정책, SSM endpoint 3개	태스크 실행, S3 접근, 관리 채널
observability	6	CloudWatch log group, CloudTrail, VPC Flow Log, GuardDuty	로그, 관리 이벤트, 흐름 기록, 탐지
edge	5	Route 53, CloudFront, ACM, WAF	공개 DNS, 엣지 TLS, 관리형 WAF 규칙
합계	110	AWS 비접속 계획 구조	배포 결과는 별도 검증

근거: terraform/asis/main.tf, 각 모듈의 .tf 파일, context/findings/PHASE1_ASIS_EVIDENCE.md.

2.3 네트워크 배치

항목	2a	2c	상태
Public subnet	10.0.0.0/24	10.0.1.0/24	기준 설계 반영
Private App subnet	10.0.10.0/24	10.0.11.0/24	기준 설계 반영
Private Data subnet	10.0.20.0/24	10.0.21.0/24	기준 설계 반영
NAT Gateway	AZ별 1개	AZ별 1개	기준 설계 반영
App 기본 경로	같은 AZ의 NAT	같은 AZ의 NAT	기준 설계 반영
Data 기본 경로	없음	없음	VPC-local 경로만 기준 설계 반영

전체 내부 네트워크 주소 범위는 10.0.0.0/16이다. 여섯 서브넷은 각각 통신 경로표에 연결된다. 공개 서브넷은 인터넷 게이트웨이(IGW)를 쓴다. 애플리케이션 서브넷은 같은 AZ의 NAT를 거쳐 외부로 나가도록 설계됐다. 데이터 서브넷에는 인터넷으로 바로 나가는 기본 경로가 없다. 근거: terraform/asis/network/main.tf.

2.4 사용자가 들어오는 공개 경로

구성 요소	모델 값	상태와 한계
Route 53	합성 .example 도메인의 public hosted zone과 alias A	기준 설계 반영, 실제 위임 없음
CloudFront	viewer HTTP는 HTTPS로 redirect, ALB origin은 HTTPS only, 동적 요청 캐시 비활성 정책	기준 설계 반영
Viewer TLS	ACM 인증서, 최소 TLSv1.2_2021	인증서 DNS 검증 리소스 없음
AWS WAF	CloudFront scope, Common 및 SQLi 관리형 그룹	커스텀 자유서술 입력 규칙 없음
ALB	internet-facing, public subnet 2개, HTTPS 443	합성 인증서 ARN을 사용한 plan 모델

CloudFront, WAF, ACM의 제어 리전은 AWS 제약에 따라 별도 provider alias로 모델링되어 있다. 서비스 워크로드 리전의 확장으로 해석하지 않는다. 근거: terraform/asis/edge/main.tf, terraform/asis/providers.tf.

2.5 애플리케이션을 나눈 네 서비스

서비스	ALB 경로	포트	CPU/메모리	desired/min/max	확인된 책임	상태
web	/*	3000	256/512 MiB	2/2/4	React 정적 빌드, Nginx, PO 화면	AWS 인프라, 기본 설계 반영 , 별도 소스 서비스 구현 범위
api	/api, /api/*	8000	256/512 MiB	2/2/4	인증·동의·이력서·지원·기업 프로필·추천·감사 API	AWS 인프라, 기본 설계 반영 , 별도 소스 서비스 구현 범위
agent	/agent, /agent/*	8100	256/512 MiB	2/2/4	결정론적 matcher와 후보자/광고 양방향 정렬	AWS 인프라, 기본 설계 반영 , 별도 소스 서비스 구현 범위
llm-gateway	/llm, /llm/*	8200	256/512 MiB	2/2/4	설명 생성, 공급자 장애 격리, prompt 기록, Bedrock 내부 어댑터	AWS 인프라, 기본 설계 반영 , 합성 stub 서비스 구현 범위 , Bedrock, 코드 있으나 잠금

기본 Terraform에서 각 서비스는 Fargate task definition, ECS service, target group, listener rule, ECR repository, scaling target으로 표현된다. task placement strategy는 명시하지 않고 두 App subnet을 ECS 서비스에 전달한다. 기본 worktree의 ECR에는 이미지가 없고 ECS 기동은 확인하지 않았다. 별도 로컬 변경 세트에는 프로세스와 health handler, FastAPI OpenAPI 소스가 있으나 그 이미지가 이 ECR과 연결됐다는 증거는 없다.

matcher는 다섯 번째 ECS 서비스가 아니다. 로컬 변경 세트에서 **agent** 내부의 결정론적 구성으로 구현됐고, 제공된 Artifact의 독립 상자는 논리 책임을 표현한다. **llm-gateway**가 별도 ECS 단위로 승격된 과거 결정 근거는 현재 자료에서 확인되지 않는다. React Renderer는 별도 서비스가 아니라 로컬 **web**의 React 렌더링 책임이다. 근거:

context/raw/D02-진단대상-아키텍처-정의.md#그림 10 말하는 것 (시스템 구성 · 논리).

2.6 데이터 저장소

구성 요소	모델 값	상태와 한계
RDS Primary	PostgreSQL, Multi-AZ, port 5432, 백업 보존 7일, 저장 암호화	엔진/크기/200 GiB는 확인 전 가정
RDS Replica	동일 리전 read replica, public 접근 비활성	BI 연결 구현 없음
ElastiCache	Redis, port 6379, node 2개, Multi-AZ/failover, 전송-저장 암호화 false	크기/노드 수는 확인 전 가정 ; 암호화 플래그는 기본 설계 반영 ; 앱 TTL은 Terraform 속성이 아님
Resume S3	versioning enabled, SSE-S3, public access block	noncurrent version lifecycle 없음
ALB log S3	SSE-S3, bucket policy, 90일 expiration	public access block과 versioning은 미선언
CloudTrail S3	SSE-S3, CloudTrail bucket policy	lifecycle, versioning, public access block 미선언

기본 Terraform은 RDS와 ElastiCache endpoint를 task environment로 주입하지 않는다. 별도 런타임 변경 세트는 API에 회원·기업 DB URL 계약을 추가했지만 실제 기업 DB와 전용 role을 만드는 bootstrap, Redis 주소, agent/gateway 주소, session key와 검증된 service discovery는 없다. resource와 module block은 늘리지 않았다. 근거: **terraform/asis/*.tf**와 별도 변경 세트의 **terraform/asis/compute/*.tf**, **terraform/asis/data/*.tf**.

변경 세트는 애플리케이션 role 비밀번호가 포함된 두 DSN과 기존 LLM API key를 ECS task definition의 일반 **environment** 값으로 구성한다. Terraform variable의 **sensitive** 표시는 화면 노출을 줄일 뿐 런타임 secret store를 만들지 않는다. ECS **secrets**와 Secrets Manager가 없는 현재 계약은 credential 노출면이며 운영 배선으로 승인되지 않았다.

2.7 보안과 관리 경로

구성 요소	책임	모델 내용
ALB SG	공개 진입	IPv4 전체에서 TCP 443, ECS의 4개 서비스 포트로만 egress
ECS SG	내부 서비스 및 외부 egress	ALB와 self 참조 ingress, IPv4 전체 프로토콜 egress
RDS SG	DB 경계	ECS SG에서 TCP 5432 ingress
Cache SG	캐시 경계	ECS SG에서 TCP 6379 ingress
Endpoint SG	관리 endpoint	ECS SG에서 TCP 443 ingress
SSM endpoint	관리 채널	<code>ssm</code> , <code>ssmmessages</code> , <code>ec2messages</code> , App subnet 2개
ECS execution role	이미지 pull과 awslogs	AWS 관리형 execution policy attachment
ECS task role	S3 resume와 session channel	resume 객체 read/write/list 및 session message actions
Flow Log role	CloudWatch 전달	로그 그룹 생성 및 스트림 쓰기 권한

SSM endpoint 경유 여부는 기획 원문이 확정하지 않은 **확인 전 가정** 모델이다. bastion, key pair, SSH 22 ingress는 선언하지 않았다. 근거: `terraform/asis/security/*.tf`, `terraform/asis/network/security_groups.tf`.

2.8 로그와 이상 징후 탐지

구성 요소	모델 값	미표현 또는 한계
Access log group	보존 365일	로컬 로그 계약과 AWS log stream 연결은 미검증
VPC Flow log group	보존 30일	VPC <code>ALL</code> 흐름을 CloudWatch Logs로 전달
Prompt raw log group	보존기간 미설정	로컬 gateway는 volume에 raw prompt를 쓰지만 CloudWatch 연결·파기 미검증
CloudTrail	logging enabled, 관리 이벤트 기본 범위	S3 data event selector 없음
GuardDuty	detector enabled	finding 처리, 알림, 대응 반복 없음
AWS Config	선언 없음	구성 변경 이력 수집을 표현하지 않음
CloudFront access log	선언 없음	distribution에 <code>logging_config</code> 없음
AWS WAF log	선언 없음	<code>aws_wafv2_web_acl_logging_configuration</code> 없음

근거: `terraform/asis/observability/main.tf`, `terraform/asis/security/absences.tf`, `terraform/asis/ABSENCE_MANIFEST.md`, `terraform/asis/edge/main.tf`.

2.9 컨설턴트 대시보드가 지켜야 할 경계

대시보드는 컨설턴트가 소유하는 별도 서비스다. AS-IS의 110개 planned resources에 포함되지 않으며 client AWS에 직접 연결하지 않는다. 구현도 하나로 뭉뚱그리지 않는다. 별도 `feat/iso-dashboard` 의 AIMS Desk는 React SPA, build 산출물, Amplify 배포 스크립트와 API Gateway·Lambda·DynamoDB·SSM 계약을 가진 팀 preview다. 사용설명서는 2026-08-28 배포본을 기록한다. 별도 동료 세션의 같은 날 읽기 전용 확인에서 최신 Amplify job 성공, 공개 shell HTTP 200과 shared-passcode session 발급을 관찰했다. 이 명세 작성 세션은 AWS를 조회하지 않았고, 관찰된 preview를 client AWS나 운영 서비스로 취급하지 않는다.

층	구현·허용 입력	경계와 한계	상태
외부 미리보기 번들	publicationMode=preview-redacted 집계 snapshot	상세 finding, 원문, 계정 식별자, 비밀정보 제외	저장소상 미리보기 기록
팀 공유 preview	YAML/JSON 검토 초안과 shared workspace	shared passcode, 자기 선언 nickname, 8시간 일괄 session; 개별 사용자 인증개별 revoke 아님	제한적 미리보기 확인
로컬 Evidence Desk	jcareer-consulting-snapshot/v1, INTERNAL_REVIEW, REDACTED 입력	브라우저 메모리에서만 읽고 connect-src 'none', fetch/XHR와 브라우저 영구 저장 없음. EXTERNAL_PREVIEW 입력은 거부	서비스 구현 범위, 코드만 검사
컨설턴트 backend	HTTP API/Lambda, 암호화 DynamoDB+PITR, SSM SecureString, activity 기록	client AWS가 아니라 컨설턴트 영역. activity는 성공한 session/save 중심이며 immutable audit trail 아님	소스·템플릿 존재, 저장소상 배포 기록
운영 배치	approved snapshot ingestion만	per-user auth, tenant isolation, audit logs, 승인 진위 검사	승인 전 차단
client AWS 직접 조회	없음	자격증명, cross-account role, API poller를 두지 않음	이번 범위 아님

로컬 Evidence Desk의 validator·화면 변환·원본 자료 결속 시험은 28건을 통과했다. 이는 소스와 합성 시험 범위이며, 승인된 복사본 반입이나 운영 배포를 확인한 결과는 아니다.

AIMS Desk의 현재 소스에는 조항별 다음 조치 행과 네 가지 빠른 필터(우선순위, 판단 대기, 근거 없음, 담당자 없음)가 있다. 담당자와 확인 기한을 입력·표시하며 대비 token도 보정했다. 이는 저장소 코드 상태다. 읽기 전용 가용 관찰만으로 원격 배포본이 같은 revision인지, 해당 기능이 모두 반영됐는지 또는 실제 접근성 검사를 통과했는지는 확인할 수 없다.

Snapshot에는 생성자, 생성 시각, tenant, schema version, source classification, 승인자, redaction 상태와 원본 해시가 필요하다. AIMS Desk import와 로컬 Evidence Desk는 구조와 선언 metadata를 검사하지만 승인자 진위나 선언 해시의 정보 여부는 증명하지 못한다. Evidence Desk의 tenant_ref 일치 검사는 한 파일 안에서 자료가 섞이는 것을 막는 내용 결속일 뿐 서버 저장소 분할이나 객체 인가가 아니다. 운영용 approved snapshot schema, 서명·검증 방식과 tenant binding은 아직 확인 못함이다.

2.10 운영자와 분석가의 접근 지점

기존 토폴로지와 제공된 Artifact에는 운영자 콘솔, BI 조회, staging band가 관리·분석 접근 지점으로 나타난다. 이들은 경로 A·C·D의 진단 맥락이지만 AS-IS Terraform 110개 리소스에 대응하는 콘솔, BI, staging 리소스는 없다. 접속 주체, 인증, network path, read/write 권한과 데이터 담당 인원도 확인되지 않았다. 따라서 모두 계획만 있음 또는 확인 못함으로 기록하며 VPC 내부의 실제 배치로 해석하지 않는다.

2.11 로컬 SI 예시 코드와 별도 실험

아래 변경은 기존 Terraform 110개 planned resources와 구분해 읽는다. 신규 ECS 마이크로서비스가 추가된 것이 아니라 기존 네 단위의 책임과 로컬 실행 계약이 구체화됐다.

변경 항목	구현 내용	경계와 미완료 사항	상태
React/Nginx 화면	핵심 업무 동적 경로 16개, 역할별 TRACE 경로 3개와 <code>/privacy</code> , <code>/terms</code> 정적 안내	로컬 소스·합성 시험 범위; ECR 계사·ECS 기동 미확인	<code>서비스 구현 범위</code>
FastAPI 업무 API	가입·인증·동의·이력서·지원·기업 프로필·추천·감사	합성 seed 전용; 운영 키·migration·service discovery 미완료	<code>서비스 구현 범위</code>
API 소스·효과 계약	기존 API 라우트 30개 + agent 별칭 6개 + gateway 별칭 4개는 40개 기준 계약으로 유지. TRACE 7개와 외부 업무도구 2개는 별도 guarded router·회귀시험으로 관리	두 검사군 모두 소스·합성 대역 범위다. 실제 분기 횟수, 후속 서비스 수신, 외부 전송과 완전한 OpenAPI 계약은 증명하지 않음	<code>코드만 검사</code>
결정론적 matcher	기술 70, 경력 20, 희망 직무 10의 버전 고정 산식	실제 모델 품질·편향·설명 충실도 평가를 대신하지 않음	<code>서비스 구현 범위</code>
설명 생성기	점수·정렬을 바꾸지 않는 설명과 <code>company_alignment</code> 생성	의미 grounding과 금칙 결론 검증 없음; alignment의 <code>score_effect=NONE</code>	<code>서비스 구현 범위</code>
OpenDART 공개 정보 보호 기능	회사 개황과 최근 1년 공시 최대 5건을 별도 복사본으로 저장하고 출처 시각을 표시	기본은 합성 예시를 바로 읽는다. 선택적인 SQS FIFO→Lambda 작업자 소스도 있으나 패키지·키·DB 권한·AWS 자원·실행 증거는 없음. 등록 기업명 불일치·조회 실패 때 기존 정상 복사본을 유지하며 점수 영향은 없음	로컬 <code>서비스 구현 범위</code> , 작업자 <code>PROTOTYPE_UNDEPLOYED</code>
오프라인 학습 비교 실험	seed 고정 합성 자료로 단순 도전자 모델과 관찰값을 파일로 생성	실제 회원·고객사 자료를 읽지 않음. <code>runtime_wired=false</code> , 자동 승격·채용 판정·AWS 자원 생성 없음	<code>EXPERIMENT_UNWIRED_NOT_APPROVED</code>
서버리스 MLOps 경로	합성 DB 옆 exporter가 원문 없는 숫자 특징 5개를 만들고, feature-only S3 입력 세 파일을 일회성 Lambda가 검사·학습해 S3 결과 6개, DynamoDB 상태와 CloudWatch Logs를 남김	bootstrap 13개 적용. 이미지 계사·14번째 Lambda·호출·결과 6중·자동 일정·승격·추천 런타임 배선 없음	<code>MLOPS_BOOTSTRAP_APPLIED_RUNTIME_NOT_DEPLOYED</code>
Bedrock 내부 어댑터	기존 <code>llm-gateway</code> 에서 Converse 호출 코드와 <code>apac.amazon.nova-lite-v1:0</code> 기본 profile 제공	기본 provider는 합성 stub, 기존 task IAM 권한 없음. 직접 합성 호출 1건은 PASS지만 전체 앱 경로·처리 계약은 미확인	<code>코드 있으나 잠금</code>
회원/기업 데이터 경계	같은 PostgreSQL의 두 논리 DB와 서로 다른 role	동일 RDS 장애·백업 경계 공유; 기업 DB bootstrap 미구현; 교차 쓰기 비원자적	로컬 <code>서비스 구현 범위</code> , AWS 계약 <code>기존 설계 반영</code>
Redis 추천 캐시	응답을 24시간 저장. 지원자 경로는 이력서·공고 재료를 key에 묶지만 기업 경로는 cache hit를 회원 DB보다 먼저 반환	기업 경로 key에는 지원자 집합·이력서 version이 없고 탈퇴 시 cache와 raw prompt도 즉시 삭제되지 않음	<code>서비스 구현 범위</code>
관리형 Bedrock 실험	별도 브랜치에 API Gateway, Lambda, Guardrail/Version과 <code>apac.amazon.nova-micro-v1:0</code> profile	기존 서비스에 미병합. 과거 <code>DELETE_COMPLETE</code> 2건, 현재 관련 리소스 0으로 관찰됐으며 성공 추론 증거는 미확인. RAG 없음, 기존 110개에 미포함; 서울 외 APAC destination 허용 정책 선언	<code>별도 검증안·배포 전</code>
외부 업무도구 어댑터	Slack Incoming Webhook, Notion API, SMTP/TLS와 admin 상태·합성 전송 API. exact-host/TLS/timeout/redaction, 감사 선기록·결과 결속, provider별 실패 격리와 process-local 역등을 구현	전역·provider opt-in 기본 비활성. 고정 <code>SYNTHETIC_NON_PERSONAL</code> 이벤트만 지원하며 실제 credential·workspace·메일 시스템·전송·durable cross-worker 역등·AWS 배포는 없음	<code>코드 있으나 잠금</code>
TRACE·JC-RECEIPT 계열	기존 70·20·10 결과에 최소 개인정보 receipt, canonical JSON SHA-256, 역할별 조회, 정정 요청·원본·정정 관찰, admin 사람 처분을 연결. <code>disabled</code> · <code>shadow</code> · <code>enforced</code> 모드 제공	기본값 <code>disabled</code> . 합격·이의·ISO 충족·잔여위험을 자동 판정하지 않고, 실제 데이터·사람 승인·AWS 배포·새 Terraform 리소스가 없음	<code>코드 있으나 잠금</code>

관리형 Bedrock 실험 템플릿의 리소스 선언은 12개다. Guardrail과 그 버전 두 개는 항상 선언되며, 로그 그룹·IAM·Lambda·HTTP API·통합·라우트·스테이지·호출 권한 열 개에는 런타임 활성화 조건이 붙는다. 이 수치는 CloudFormation 소스의 선언 수이며 Terraform mock plan의 110개에 더하지 않는다. 배포 수량이나 실제 AWS 자원 수도 읽지 않는다.

TRACE의 `enforced` 모드는 receipt 연속화에 실패하면 추천 반환을 막도록 구현했지만 기본값은 `disabled` 다. 어떤 환경에서 `shadow` 또는 `enforced` 를 활성화할지, 기존 외부 공급자 장애와 어떤 순서로 다룰지는 사람의 운영 결정으로 남긴다. 소스 구현을 승인된 AS-IS 운영 정책이나 TO-BE gate로 확대하지 않는다.

원시 설계 자료의 `screening` , `chatbot` , `detector` , `harness` 명칭은 현재 Compose와 런타임 소스에 없다. 해당 항목은 `초안에만 있음` 로 분류한다.

2.12 MLOps 현재 범위와 인프라 변경 경계

MLOps는 추천 모델을 바로 교체하는 기능이 아니라, 합성 자료로 후보 모델을 만들고 사람이 검토할 수 있게 결과를 남기는 별도 경로다. 기존 오프라인 예시와 합성 DB를 직접 읽는 로컬 경로에 더해, 숫자 특징 파일만 받는 서버리스 경로가 `terraform/serverless-mlops`에 추가됐다. 세 경로 모두 현재 추천 순위를 정하는 70·20·10 산식을 바꾸지 않는다.

완전 생성형 오프라인 경로의 결과 상태는 `TRAINED_SYNTHETIC_NOT_APPROVED`와 `MEASURED_SYNTHETIC_NOT_ASSESSED`다. 서버리스 경로는 이를 그대로 쓰지 않고 `RUNNING` 뒤 `TRAINED_PENDING_HUMAN_REVIEW` 또는 `FAILED_SAFE`로 기록한다. 두 경로의 상태를 섞어 읽지 않는다.

서버리스 경로는 다음 일곱 단계로 읽는다. 도면에서 합성 DB와 exporter는 소스 구현 범위, S3·Lambda·DynamoDB·CloudWatch는 별도 Terraform 계획 범위, 마지막 상태는 미승인 사람 검토 경계로 구분한다.

단계	하는 일	자료 또는 AWS 구성	멈추는 지점
1. 합성 자료 읽기	별도 EC2 랩의 합성 회원·기업 DB를 exporter가 읽음	DB 연결은 exporter 안에서만 사용	운영 자료 표식이나 합성 형식이 맞지 않으면 중단
2. 비교 수치 만들기	기술·경력·직무, 자소서와 공고의 단어 겹침, 기업 방향과 공고의 단어 겹침을 숫자 5개로 바꿈	이름·이메일·전화·원문은 입력 파일에 보관하지 않음	허용되지 않은 항목이 생기면 중단
3. 입력 파일 보관	원문 없는 feature CSV 1개와 검증 JSON 2개를 실행 번호별 경로에 둬	Amazon S3, 버전 관리, SSE-S3	필수 세 파일이 없거나 크기·상호 해시가 다르면 중단
4. 담당자가 한번 시작	확인값, 실행 번호와 내용 지문으로 고정한 이미지 주소를 입력	공개 API와 자동 일정 없음	확인값이나 이미지 조건이 맞지 않으면 시작하지 않음
5. 파일 검사 후 보 학습	파일 사이 해시와 허용 항목을 확인하고 후보 모델을 한 번 학습	AWS Lambda, 동시 실행 1	검사나 학습 실패 시 안전 실패 기록을 시도
6. 결과와 상태 기록	S3 결과 파일 6개, DynamoDB 실행 상태와 CloudWatch Logs를 실행 번호별로 남김	Amazon S3, DynamoDB, CloudWatch Logs	같은 실행 번호로 기존 결과를 덮어쓰지 않음
7. 사람 검토 대기	결과를 <code>TRAINED_PENDING_HUMAN_REVIEW</code> 로 끝냄	자동 모델 등록·승격·배포 없음	승인 전 추천 서비스에 연결하지 않음

Terraform은 기본값에서 닫히고, 필요한 단계만 따로 계획하도록 나뉜다.

Terraform 단계	계획 수	포함 범위	확인 조건
<code>disabled</code>	0	생성 계획 없음	기본값
<code>bootstrap</code>	13	ECR, S3, DynamoDB, CloudWatch Logs와 경로·표 범위로 제한한 IAM	정확한 확인값과 보관함 이름
<code>runtime</code>	14	위 13개와 일회성 Lambda 1개	같은 ECR의 내용 지문(<code>@sha256</code>)으로 고정한 이미지

이 수치는 AWS에 접속하지 않은 Terraform 검증 결과이며 기준 AS-IS의 110개와 합산하지 않는다. MLOps 전용 루트에는 RDS, NAT Gateway, API Gateway, EventBridge 일정, SageMaker와 Bedrock 임베딩이 없다. Lambda는 회원·기업 DB에 직접 연결하지 않고 S3의 정해진 feature-only 세 파일만 읽는다. 확인값은 실수로 켜는 것을 막는 절차 장치이지 사용자 인증이나 조직 승인 증거는 아니다. 저장 암호화는 현재 SSE-S3이며 별도 KMS 키는 연결하지 않았다.

단어 겹침 두 항목은 문맥 이해나 임베딩이 아니다. 지원 진행 단계 표식도 합격 가능성, 지원자 품질이나 채용 성공을 나타내지 않는다. 관찰값이 좋아 보여도 모델 품질·공정성·출시 가능성을 판정하지 않으며 자동 승격하지 않는다. AWS 배포, 이미지 등록과 Lambda 실행 결과도 별도 검증 기록이 생기기 전에는 확인된 사실로 쓰지 않는다.

공개 검증 기록에는 MLOps Terraform 단계 3/3, 경계 시험 19/19, 합성 파이프라인 단위시험 22/22가 PASS로 적혀 있다. 이는 코드와 계획의 정해진 조건만 확인한 결과다. 기준 110개 구성은 그대로 유지하고, 전용 페이지와 PDF에서 7단계 흐름과 계획 상태를 별도로 제공한다.

3. 기능 명세

이 장은 사용자가 보게 될 화면과 기능을 설명한다. 기획에만 있는 기능과 별도 로컬 코드에 있는 기능을 나누어 적었다. 실제 운영 서비스가 완성됐다는 뜻은 아니다.

3.1 사용자와 역할

역할	계획 기능	현재 상태
구직자	가입, 동의, 이력서 입력, 공고 탐색/지원, 추천 공고, 철회/탈퇴	로컬 합성 서비스 구현 범위 ; AWS 미배포
기업 채용 담당자	기업 가입, 기업 방향·핵심가치 관리, OpenDART 공개정보 복사본 확인, 공고 관리, 지원자 pipeline, 공고별 지원자 탐색·근거 확인·최대 3명 임시 비교	로컬 합성 서비스 구현 범위 ; 공개정보는 점수에 영향 없음, AWS 미배포
운영자	audit event 조회	로컬 합성 서비스 구현 범위 ; 추천 실행 전용 감사 이벤트는 미구현
IS/DevOps	SSM 관리 채널	인프라 경로만 기준 설계 반영
컨설턴트 preview 사용자	redacted/imported 검토 초안을 공유 workspace에서 검토	제한적 미리보기 확인 ; shared passcode와 자기 선언 nickname 사용
운영 대시보드 사용자	approved snapshot 기반 tenant별 조회·감사	승인 전 차단 ; per-user auth·tenant isolation 미구현
외부 미리보기 사용자	redacted snapshot 기반 집계만 열람	public shell 응답만 관찰; approved snapshot 내용, 동일 revision과 접근성은 미확인

3.2 우선 구현 대상(P0) 화면 계획

기존 계획의 P0 동적 화면 14개에 기업 overview와 지원자 홈, 역할별 TRACE 화면 3개가 추가되어 로컬 합성 런타임에는 동적 경로 19개가 있다. 아래 경로는 로컬 React/Nginx 소스 기준이며 기준 ECR 이미지나 AWS 서비스의 동작을 뜻하지 않는다.

영역	경로	계획 기능
공개	/jobs	공고 검색, 필터, 목록
공개	/jobs/:id	공고 상세와 지원 액션
구직자	/signup	회원 가입
구직자	/signup/consent	개인정보 수집 및 이용 동의
구직자	/login	역할 공용 로그인
구직자	/candidate/home	이력서·동의·지원 현황과 다음 할 일을 모아 보는 홈
구직자	/candidate/resume	구조화 이력서와 자유서술 입력
구직자	/candidate/applications	지원 현황
구직자	/candidate/recommendations	AI 추천 공고
구직자	/candidate/trace	자기 Decision Receipt 확인과 구조화 정정 요청
구직자	/candidate/withdraw	동의 철회와 탈퇴
기업	/recruiter/signup	기업 회원 가입
기업	/recruiter/overview	공고·지원 단계 집계와 최근 공고 조회
기업	/recruiter/jobs	공고 등록, 수정, 마감
기업	/recruiter/jobs/:id/pipeline	지원자 pipeline
기업	/recruiter/jobs/:id/recommendations	해당 공고 지원자 안에서 검색·필터, 점수 근거, 최대 3명 임시 비교
기업	/recruiter/trace	자기 회사 공고 범위의 receipt·정정 case 조회
운영자	/admin/audit	audit event 조회
운영자	/admin/trace	정정 case에 사람 처분 기록, 자동 이의판정은 하지 않음

/privacy 와 /terms 는 기존 계획에서 정적 페이지로 분리한다. 근거: context/raw/Orca-범위확정-EnterpriseMVP.md#P0 - 14화면 (측정 5건이 나오는 최소 경로 · 절대 불가침) . 로컬 구현 근거: src/runtime/README.md#구현된-P0-경로 .

3.3 다음 단계(P1) 기능 계획

P1 원문 제목은 12화면이라고 적지만 열거 항목은 동적 화면 11개와 Mailpit 비화면 기능 1개다. 이 명세는 열거된 기능의 성격에 따라 11개 화면과 비화면 기능으로 분리한다. 아래 P1 기능의 feature flag·화면·GitHub/Kakao/Mailpit 어댑터는 구현되지 않았다. 별도로 구현된 admin 외부 업무도구 상태 API와 Slack·Notion·SMTP 합성 전송 어댑터를 이 P1 완료로 세지 않는다.

기능군	계획 항목	상태
공개/구직자	landing, profile, GitHub portfolio	계획만 있음
기업	Kakao 주소, 합성 증빙, 후보 저장 목록, 후보 조회 기록	계획만 있음
운영자	company review, consent history, AI call history, integration status 화면	계획만 있음 ; 상태 API 소스만 별도 구현
알림	Mailpit 기반 가입/지원/상태 알림	계획만 있음

P1 외부 연계인 GitHub, Kakao, Mailpit에 대해 timeout, cache, schema validation, rate-limit 처리, mock fixture, disabled fallback이 계획되어 있으나 구현 증거는 없다.

3.4 추천 결과를 만드는 순서

로컬 합성 런타임의 지원자 추천과 기업 추천은 cache 조회 위치가 다르다.

지원자 추천은 다음 순서다.

1. `api` 가 bearer token, candidate 역할, 본인 범위와 최신 `privacy_core` 동의를 검사한다.
2. 회원 DB에서 Resume를 읽고 기업 DB에서 공개 Job과 Company profile을 읽는다.
3. 이력서 갱신 시각과 열린 공고 재료를 묶은 key로 Redis를 조회한다.
4. cache miss이면 `agent` 가 구조화 feature로 기술 70, 경력 20, 직무 10의 점수와 breakdown을 만든다.
5. `llm-gateway` 가 설명과 `company_alignment` 를 만들고 정상 응답을 24시간 캐시한다.

기업 추천은 다음 순서다.

1. `api` 가 bearer token, recruiter 역할과 해당 공고의 `company_id` 소유 범위를 검사한다.
2. Redis를 먼저 조회한다. cache hit이면 회원 DB와 현재 공급자를 다시 확인하지 않는다. 저장된 후보자 payload, 점수와 설명을 그대로 반환한다.
3. cache miss일 때만 회원 DB에서 활성 지원자와 현재 Resume를 읽고 `agent` , `llm-gateway` 를 호출한다.
4. 기업 cache key에는 지원자 집합과 이력서 version이 없다. 탈퇴·비활성화·이력서 변경이 TTL 안에 즉시 반영된다고 보장할 수 없다.

`web` 은 두 경로 모두 API의 score breakdown을 재계산하지 않는다. cache miss에서 gateway 연결, HTTP, JSON, 계약 또는 경로 오류가 생기면 legacy 상태 `UNAVAILABLE_PROVIDER` 로 묶는다. 이 상태는 외부 공급자 자체의 장애를 증명하지 않는다. cache hit도 과거 설명을 반환할 뿐 현재 공급자를 재검증하지 않는다.

기업 화면의 검색·기술·최소 표시 점수 필터는 이미 받은 응답을 화면에서만 좁힌다. 서버가 준 순서를 바꾸지 않고 새 후보를 조회하지 않는다. 최대 3명 임시 비교도 기존 점수 내역을 나란히 표시할 뿐 저장·공유·후보 저장 목록·채용 결정 이벤트를 만들지 않는다. 따라서 “기업용 인재 찾기”는 현재 **자기 회사의 한 공고에 지원한 활성 지원자 범위**이며, 플랫폼 전체 인재 소싱이나 기업 적합성 판정으로 읽지 않는다. 기업 선언 가치와 자소서 문자열 대조도 `score_effect=NONE` 이다.

일반 인증·동의·거부·기업 프로필 감사 이벤트는 있으나 추천 실행 단위 `match_run` 이벤트와 `match_results` , `ai_explanations` 전용 영속 모델은 없다. 위 흐름은 `서비스 구현 범위` 이며 Terraform이 확인하는 것은 ALB 경로, 태스크 경계, NAT egress와 로그 목적지뿐이다.

3.5 개인정보 동의와 회원 탈퇴 계획

- 로컬 합성 런타임은 동의를 상태 덮어쓰기가 아닌 `ConsentEvent` 이력으로 기록한다.
- 핵심 동의 전 이력서 저장과 추천 요청, 철회 후 추천 요청을 거부하는 경로가 있다.
- AI 추천 목적을 별도 consent type으로 분리하지 않은 기존 한계는 남아 있다.
- 로컬 탈퇴는 주 DB의 이력서·지원 관계를 제거하고 기존 token을 무효화하지만, Redis 추천 캐시와 raw prompt 기록은 즉시 함께 제거하지 않는다.
- `pii_purged_at` , 전 저장면 삭제 orchestration, RDS backup-S3 version 전파는 미구현이다.
- 실제 지원자 데이터는 사용하지 않으며 검증 데이터는 전량 합성이어야 한다.

근거: `context/raw/C플러스-범위델타-구직자흐름.md#1.6` , `context/raw/C플러스-범위델타-구직자흐름.md#3` .

3.6 AI 추천 점수와 설명 규칙

항목	현재 로컬 계약	금지하는 해석
산식	<code>deterministic-70-20-10-v1</code> : 요구 기술 최대 70 + 경력 최대 20 + 희망 직무 연관 최대 10	실제 모델 성능, 기업별 승인 가중치, 공정성 결과로 해석하지 않음
점수 입력	기술, 최소 경력, 공고 제목과 희망 직무의 정규화 일치	이름·연락처·생년월일·주소·학교·자격증·자기소개를 점수에 썼다고 해석하지 않음
설명 입력	현재 경로는 candidate 8개와 company 6개, 합계 14개 context 필드를 전달하며 candidate 필드 중 6개 이름을 PII 후보로 기록	필드명 분류가 법적 개인정보 판정이나 masking 완료를 뜻하지 않음
설명 권한	<code>llm-gateway</code> 는 확정된 점수·정렬을 문장화하고 이를 덮어쓰지 않음	생성 문장을 채용 결정, 우선 채용 보장, 점수 근거의 자동 검증으로 사용하지 않음
기업 방향 비교	기업 선언 가치와 자기소개 직접 표현의 일치를 <code>company_alignment</code> 로 반환	<code>score_effect=NONE</code> ; 점수·정렬·합격 여부에 반영됐다고 표현하지 않음
설명 경로 실패	gateway 연결-HTTP-JSON-계약-경로 오류를 legacy <code>UNAVAILABLE_PROVIDER</code> 로 묶고 점수와 순서는 유지	이 상태만으로 외부 공급자 장애, 요청 도달 또는 prompt 기록 생성을 단정하지 않음
cache 출처	과거 설명을 반환하며 <code>CACHE_HIT_PROVIDER_NOT_REVALIDATED</code> , <code>CACHE_ENTRY_ACCEPTED_ORIGIN_NOT_VERIFIED</code> 로 현재 검증 부재를 표시	현재 공급자 정상, 과거 gateway 검증 완료, 원본 준비 field 집합 확인으로 읽지 않음
Bedrock	내부 adapter는 APAC Nova Lite, 별도 lab은 APAC Nova Micro 교차 리전 profile을 선언하지만 기본 잠금-미배포 상태	별도 신규 기준 서비스, AWS 준비 완료, 실제 호출, 서울 고정 처리 또는 처리 위치 승인으로 표현하지 않음

장애·보훈·군경력·한부모 등 참고 화면에만 있는 속성은 현재 데이터 모델과 산식에 없다. 수집 목적, 동의, 접근권한, 추천 사용 여부를 사람이 결정하기 전에는 입력 항목으로 승계하지 않는다.

4. API 명세

API는 화면과 서버가 요청을 주고받는 주소와 규칙이다. 이 장은 확인된 주소, 입력값, 결과와 오류를 적는다. 주소가 문서나 소스에 있다는 사실만으로 실제 서버가 켜져 있다고 볼 수는 없다.

4.1 외부 요청이 들어오는 경로

우선순위	경로	대상	포트	health path	상태
100	/api , /api/*	api	8000	/health	기준 설계 반영
200	/agent , /agent/*	agent	8100	/health	기준 설계 반영
300	/llm , /llm/*	llm-gateway	8200	/health	기준 설계 반영
400	/*	web	3000	/	기준 설계 반영

ALB listener는 HTTPS 443이고 default action도 web target group이다. Target group과 태스크 사이 프로토콜은 HTTP다. 근거: terraform/asis/compute/locals.tf , terraform/asis/compute/main.tf .

4.2 로컬 예시용 업무 API

아래 계약은 별도 FastAPI 소스에서 직접 확인했다. 성공 코드는 decorator와 기본 FastAPI 동작을 기준으로 적었다. 요청·응답의 전체 필드 정의는 실행 시 생성되는 OpenAPI가 기준이며, 이 표는 검토용 요약이다. 모든 경로는 서비스구현범위 이고 AWS 배포는 확인하지 않았다.

Method	Path	기능	인증·객체 범위	정상 상태
GET	/health	회원·기업 DB 연결을 포함한 API health	공개 로컬 endpoint	200
GET	/api/v1/runtime	합성 데이터 profile, 설명 provider, 기능 flag 표시	공개; 실제 서비스 상태로 사용 금지	200
POST	/api/v1/auth/signup	구직자 가입	가입 전 입력 검증	201
POST	/api/v1/auth/signup/recruiter	기업 조직과 담당자 가입	두 논리 DB split write	201
POST	/api/v1/auth/login	활성 계정 인증과 token 발급	구직자·기업·운영자	200
GET	/api/v1/auth/me	현재 계정과 역할·기업 연결 조회	bearer token	200
POST	/api/v1/candidates/me/consents	동의 grant/revoke 이벤트 기록	candidate 본인	201
GET	/api/v1/candidates/me/consents	동의 이력 조회	candidate 본인	200
DELETE	/api/v1/candidates/me/consents/{consent_type}	privacy_core 또는 marketing 철회 기록	candidate 본인	201
GET	/api/v1/candidates/me/resume	구조화 이력서 조회	candidate 본인; 미존재 404	200
POST	/api/v1/candidates/me/resume	구조화 이력서 생성·갱신	candidate 본인; 핵심 동의 필요	200
GET	/api/v1/jobs	공개 중인 공고 검색	공개; q, location query	200
GET	/api/v1/jobs/{job_id}	공고 상세	공개	200
POST	/api/v1/jobs/{job_id}/applications	공고 지원	candidate 본인; 핵심 동의와 이력서 필요	201
GET	/api/v1/candidates/me/applications	본인 지원 현황	candidate 본인	200
GET	/api/v1/candidates/me/recommendations	후보자 기준 추천 공고·점수·설명	candidate 본인; 핵심 동의 필요	200 또는 matcher 불가 시 503
DELETE	/api/v1/candidates/me	계정 탈퇴와 주 DB 정리	candidate 본인	202
GET	/api/v1/recruiter/jobs	소속 기업 공고 조회	recruiter의 company_id 범위	200
GET	/api/v1/recruiter/overview	공고·지원 단계 집계와 최근 공고 조회; 채용 판단 없음	recruiter의 company_id 범위	200
GET	/api/v1/recruiter/company-profile	기업 방향·선언 가치 profile 조회	recruiter의 company_id 범위	200
PUT	/api/v1/recruiter/company-profile	기업 profile 새 version 저장	recruiter의 company_id 범위	200
POST	/api/v1/recruiter/company-profile/opendart/refresh	회사 개황·최근 공시 복사본 갱신 요청	recruiter의 company_id 범위; 기업명 일치와 입력 형식 검사	202
POST	/api/v1/recruiter/jobs	소속 기업 공고 생성	recruiter의 company_id 범위	201
PUT	/api/v1/recruiter/jobs/{job_id}	소속 기업 공고 수정	서버 측 소유 기업 검사	200
GET	/api/v1/recruiter/jobs/{job_id}/pipeline	공고별 지원자 pipeline	서버 측 소유 기업 검사	200
PATCH	/api/v1/recruiter/applications/{application_id}	지원 단계 변경	application→job→company 소유 검사	200
GET	/api/v1/recruiter/jobs/{job_id}/recommendations	공고 기준 후보 추천·점수·설명	서버 측 소유 기업 검사	200 또는 matcher 불가 시 503
GET	/api/v1/admin/audit	event type·company 필터 감사 조회	admin 역할; limit 1~500	200

explanation_mode query는 합성 장애 주입이 명시적으로 켜진 로컬 시험에서만 사용한다. 정상 운영 API의 공개 기능으로 승계하지 않는다.

api_surface.json 은 위 API 30개와 agent 별칭 경로 6개, gateway 별칭 경로 4개를 합친 40개 라우트 항목을 35개 처리 함수로 고정한다. **api_effects.json** 은 같은 35개 처리 함수의 회원·기업 DB, 감사, Redis, 추천 처리, 설명 중계와 입력 기록 효과를 기록하고 도우미 20개와 선택 순서 9개를 지문으로 대조한다. 두 계약은 **AST_PARTIAL** 소스 목록이다. 실행 분기의 지배 관계, 효과 발생 횟수, 트랜잭션 원자성, 실제 후속 서비스 수신이나 versioned OpenAPI 전체를 검증한 결과가 아니다.

기업 **status** 는 모델 기본값 **approved** 로 생성된다. 별도 검토 전환이나 상태 변경 API가 없고, 공개 공고 목록·상세, 신규 지원·지원 현황, 지원자 추천과 기업 overview-pipeline·추천에서 이를 권한 gate로 쓰지 않는다. **status** 문자열이 있다는 사실을 기업 심사·승인 절차 구현으로 읽지 않는다.

4.3 내부 시 요청 주소

Method	Path	요청·응답 책임	현재 보호 상태	상태
GET	/agent/health , /health	matcher와 산식 version 표시	로컬 loopback/Compose network	서비스 구현 범위
POST	/agent/internal/match/candidates , /internal/match/candidates	한 공고에 대한 후보 점수·정렬·상위 limit	service-to-service 인증 없음	서비스 구현 범위
POST	/agent/internal/match/jobs , /internal/match/jobs	한 후보에 대한 공고 점수·정렬·상위 limit	service-to-service 인증 없음	서비스 구현 범위
GET	/llm/health , /health	provider, contract version, 실패율 잠금 상태	로컬 loopback/Compose network	서비스 구현 범위
POST	/llm/internal/explanations , /internal/explanations	확정 score를 바꾸지 않는 설명, prompt metadata, alignment	service-to-service 인증 없음; 합성 장애 주입은 기본 비활성	서비스 구현 범위

agent 와 **llm-gateway** 는 DB DSN을 받지 않는다. DB 조회와 tenant 범위 조합은 **api** 가 수행한다. 내부 endpoint에 애플리케이션 인증이 없으므로 loopback 밖이나 LAN, ALB에 그대로 노출하면 안 된다. 기존 Terraform은 **/agent/*** , **/llm/*** 를 공개 ALB rule에 연결하므로, AWS 전환 전 공개 경로 제거 또는 별도 인증·network policy 결정이 필요하다.

4.4 별도 Bedrock 실험용 API

별도 브랜치의 실험은 기존 **llm-gateway** 와 결합되지 않은 독립 adapter다.

Method	Path	입력·출력	인증	상태
GET	/health	provider와 RAG 비활성 상태	API Gateway NONE	별도 검증안·배포 전
POST	/v1/explanations	score와 이미 선택된 일치 label을 받아 짧은 설명 반환	API Gateway AWS_IAM	별도 검증안·배포 전

이 adapter는 **candidate_context** 를 거부하고 가명 subject reference, 내부 feature ID, 원문 개인정보를 모델 prompt에 넣지 않도록 작성됐다. Guardrail 개입은 422, 형식이 잘못된 모델 응답은 502, throttling은 provider detail을 숨긴 429로 매핑한다. 단위시험의 mock 통과는 실제 Bedrock 호출, 요청별 실제 destination, 과금 한도, 모델 품질 또는 운영 통제의 검증이 아니다. 템플릿은 APAC cross-Region profile과 서울을 포함한 여섯 destination model ARN을 선언하므로 서울 리전 안에서만 처리된다고 가정할 수 없다. RAG, Knowledge Bases, embedding model, vector DB는 이 실험에 없다.

4.5 컨설턴트 대시보드 미리보기 API

아래 네 경로는 client AWS가 아니라 컨설턴트 소유 shared preview backend의 계약이다. 저장소상 배포 기록은 있으나 이번 작업에서 원격 endpoint와 현재 리소스를 재확인하지 않았다.

Method	Path	요청-응답	보호와 제한	정상-주요 오류
POST	/session	nickname, shared passcode를 받아 HMAC bearer token-만료 시각-정규화 nickname 반환	passcode hash는 SSM SecureString, session 8시간, source-address hash별 15분 8회 실패 제한	200; 인증-rate-limit 오류
GET	/workspace	shared workspace, version, 수정 시각-nickname 반환	bearer token; tenant별 workspace가 아닌 단일 공유 영역	200
PUT	/workspace	workspace와 expectedVersion 을 받아 조건부 저장	bearer token, 직렬화 크기 350 KiB 제한	200; stale version은 409 VERSION_CONFLICT 와 최신본 반환
GET	/activity	최신 activity event 최대 100건 반환	bearer token; 성공 session-save 중심이며 immutable audit trail 아님	200

nickname은 자기 선언 attribution이며 사용자 identity나 권한 경계가 아니다. shared passcode를 아는 사용자는 workspace 전체를 읽고 바꿀 수 있다. 따라서 이 API를 운영용 per-user auth, tenant isolation, audit logs, approved snapshot ingestion 구현으로 간주하지 않는다.

4.6 아직 규칙을 정하지 못한 API

- snapshot export, redaction approval, 운영용 approved ingestion API
- dashboard per-user auth, tenant scope, audit export API
- 외부 공급자와 기존 gateway 사이의 승인된 request/response schema
- GitHub/Kakao/Mailpit adapter API
- idempotency key, 공통 error envelope, pagination, retry budget 계약
- 추천 실행 감사 이벤트와 저장면별 파기 orchestration API

4.7 모든 API에 필요한 보안 규칙

로컬 소스에는 bearer token, 역할 dependency, candidate 본인 범위, recruiter company 범위, Pydantic schema validation과 일반 감사 기록이 있다. 이는 합성 재현용 구현이며 운영 수준의 per-user auth-tenant isolation을 충족한다고 판정하지 않는다. 다음은 운영 전 별도 결정과 검증이 필요하다.

- session 서명키 생성·회전·보관, token 수명과 강제 로그아웃
- 모든 tenant 객체의 object-level authorization 회귀시험
- 내부 agent/gateway 호출 인증과 공개 ALB 경로 차단
- audit event의 actor, tenant, target reference, purpose, result, correlation ID 완전성
- 민감 원문을 포함하지 않는 error-application log-audit detail
- rate limit, timeout, retry, circuit state와 idempotency 계약
- dashboard의 per-user auth, tenant isolation, audit logs, approved snapshot ingestion

5. 데이터 및 이벤트 명세

이 장은 데이터가 어디서 들어와 어디로 이동하고, 어디에 남는지 순서대로 설명한다. 실선은 Terraform에서 확인한 관계다. 점선은 계획, 로컬 예시 또는 아직 확인하지 못한 연결이다.

5.1 다루는 데이터와 저장 위치

객체	내용	로컬 저장 위치	구현 상태
User	계정, role, company 논리 참조, 활성 상태	회원 논리 DB	서비스 구현 범위
ConsentEvent	grant/revoke, policy version, items, purpose, occurred_at	회원 논리 DB	서비스 구현 범위
Resume	구조화 항목과 자유서술	회원 논리 DB	서비스 구현 범위 ; S3 원본 연계 없음
CompanyProfile	기업 방향, 선언 가치, profile version	기업 논리 DB의 Company 필드	서비스 구현 범위
OpenDARTSnapshot	정식 회사명, 시장-업종, 설립일, 최근 공시, 조회 시각과 내용 hash	기업 논리 DB의 Company 필드	기본 합성 예시 서비스 구현 범위 ; 점수 영향 없음
Job	광고, 요구 기술, 최소 경력, 상태	기업 논리 DB	서비스 구현 범위
Application	구직자-공고 논리 참조와 단계	회원 논리 DB	서비스 구현 범위 ; cross-DB FK 없음
MatchResult	결정론적 점수, breakdown, 일치 feature, 설명	응답과 Redis 24시간 cache	전용 영속 모델 계획만 있음
PromptLog	prompt 원문, 전송 field metadata, prompt hash	로컬 prompt-logs volume	서비스 구현 범위 ; 즉시 파기·보존정책 없음
AuditEvent	actor, tenant, target 가명 참조, purpose, result	회원 논리 DB	일반 event 서비스 구현 범위 ; match_run 없음
Snapshot	redacted/approved assessment export	컨설턴트 서비스	schema 확인 못함

기획 PO는 구조화 이력서 form만 포함하고 file upload/parser는 제외한다. Terraform에는 첨부 이력서 원본 S3 버킷이 존재한다. 로컬 런타임은 구조화 form만 저장하고 S3 client가 없으므로 file upload나 S3 업로드가 구현됐다고 표현하지 않는다.

5.2 사용자가 서비스에 접속하는 흐름

업무망 PC도 사용자 단말 후보에 포함되지만, 해당 단말이 이 경로를 실제 사용한다는 근거는 없다. 아래 1~4는 Terraform에 표현된 공개 진입 구조이고 단말별 실제 접속 이력은 아니다.

1. 사용자 DNS 요청이 Route 53 alias를 거쳐 CloudFront로 향한다.
2. CloudFront에 연결된 AWS WAF 관리형 규칙이 요청을 평가한다.
3. CloudFront가 HTTPS로 public ALB origin에 전달한다.
4. ALB가 path pattern에 따라 네 target group 중 하나를 선택한다.
5. 기존 ECS task는 이미지가 없어 응답을 검증하지 않았다. 별도 로컬 Compose에서는 같은 네 서비스 경계를 127.0.0.1에 바인딩해 합성 요청을 처리한다.

1~4는 Terraform 기준 설계 반영 다. 5의 AWS 경로는 계획만 있음, 로컬 경로는 서비스 구현 범위 다. 로컬 응답을 CloudFront·WAF·ALB 종단간 검증으로 읽지 않는다.

5.3 추천과 AI 설명이 만들어지는 흐름

지원자 경로는 동의와 Resume, 공개 공고·기업 profile을 읽은 뒤 Redis를 확인한다. 기업 경로는 공고 소유 범위를 확인한 직후 Redis를 읽고, miss일 때만 회원 DB에서 활성 지원자와 현재 Resume를 조회한다. 두 경로 모두 miss이면 **agent**가 결정론적 score와 breakdown을 확정한다. **api**는 설명용 candidate context 8개, company context 6개와 score를 **llm-gateway**에 보낸다. gateway handler가 요청 검증을 마치고 진입한 경우에만 field metadata, prompt hash와 raw prompt record가 생긴다. 연결 실패나 handler 전 schema 거부만으로 prompt 기록이 남았다고 볼 수 없다.

정상 응답은 Redis에 24시간 저장한다. 기업 경로의 hit는 회원 DB, 지원자 활성 상태와 현재 공급자를 재확인하지 않고 과거 설명을 반환한다. 응답에는 공급자와 원본 준비 field 집합을 재검증하지 않았다는 상태를 따로 표시한다. 추천 실행 전용 audit event는 남기지 않는다. **web**은 API score breakdown과 설명 상태를 표시하며 점수를 다시 계산하지 않는다.

OpenDART 복사본은 기업 담당자가 별도 요청할 때만 갱신한다. 로컬 기본값은 합성 예시를 바로 읽는다. 선택 설정은 SQS FIFO 요청을 만들고, 별도 Lambda 작업자 소스는 이를 받아 OpenDART를 조회한 뒤 기업 DB의 정상 복사본을 바꾸도록 작성됐다. 그러나 큐·Lambda·키 보관·DB 연결 자원과 배포 묶음은 없고 실제 실행도 확인하지 않았다. 기업 방향 선언을 덮어쓰지 않고 추천 입력·점수·정렬에도 넣지 않는다. MLOps에서는 합성 기업 방향과 자소서 단어 겹침을 다섯 숫자 특징 중 두 개로 만들 수 있지만, 현재 **agent**의 70·20·10 결과를 교체하거나 서비스 요청 경로에 참여하지 않는다.

이 흐름은 별도 로컬 합성 소스의 계약이다. 실제 공급자 호출은 기본 잠금 상태이며 실행하지 않았다. Terraform이 확인하는 것은 NAT/IGW egress, unrestricted ECS egress, task와 log group 경계다. 별도 관리형 Bedrock 실험의 API Gateway/Lambda/Guardrail 경로는 이 흐름과 통합되지 않았다.

5.3.1 MLOps 학습·평가 데이터 흐름

전체 인프라 도면은 MLOps를 기준 110개 AWS 설계와 분리된 왼쪽→오른쪽 경로로 보여 주고, MLOps 전용 페이지는 같은 자료 이동을 일곱 단계로 설명한다.

1. 별도 EC2 랩 안의 exporter가 합성 회원 DB와 합성 기업 DB를 읽는다.
2. 원문을 기술·경력·직무, 자소서와 공고의 단어 겹침, 기업 방향과 공고의 단어 겹침까지 다섯 숫자 특징으로 줄인다.
3. 원문 없는 feature CSV 1개, manifest와 source receipt JSON 각 1개를 **mlops/sources/{run_id}/**에 둔다.
4. 담당자가 확인값과 실행 정보를 넣어 일회성 Lambda를 직접 시작한다.
5. Lambda가 필수 세 파일의 존재·크기·허용 항목과 파일 사이 해시를 확인한 뒤 후보 모델을 학습한다.
6. 입력 특징 복사본 3개와 결과 3개, 합계 6개를 **mlops/runs/{run_id}/**에 저장하고 DynamoDB에 실행 상태, CloudWatch Logs에 실행 로그를 남긴다.
7. 상태를 **TRAINED_PENDING_HUMAN_REVIEW**로 끝내고 사람의 결정을 기다린다.

Lambda는 DB URL이나 비밀번호를 받지 않고 VPC에 붙지 않는다. 이름·이메일·전화·자소서와 기업·공고 원문은 S3 학습 파일과 모델 산출물에 보관하지 않도록 작성됐다. 다만 합성 표식 검사는 운영 자료 차단을 보장하는 인증 장치가 아니므로 실제 회원 자료에는 사용하지 않는다.

실행 상태를 처음 쓰기 전의 입력 거부나 상태 저장 실패는 **FAILED_SAFE** 기록 없이 끝낼 수 있다. **RUNNING**이 기록된 뒤의 파일 검사·학습·저장 오류만 안전 실패 상태 전이를 시도한다. 결과는 Bedrock 설명 계층과 현재 **agent**의 70·20·10 점수·정렬에 연결하지 않으며 자동 일정, 모델 승격, 제한 배포와 되돌리기는 이 경로에 없다.

5.4 데이터 저장과 로그 흐름

생산자	데이터	목적지	모델 상태
ALB	access log	전용 S3 bucket, 90일 lifecycle	기존 설계 반영
CloudTrail	관리 event	전용 S3 bucket	기존 설계 반영
VPC	ALL flow record	CloudWatch log group, 30일	기존 설계 반영
CloudFront	access log	목적지 없음	계획만 있음; logging_config 미선언
AWS WAF	sampled request/log	log 목적지 없음	metric-sample은 기존 설계 반영, logging configuration 미선언
ECS web/api/agent	awslogs	access log group, 365일	log driver만 기존 설계 반영
ECS IIm-gateway	awslogs	prompt-raw log group, retention 미설정	log driver만 기존 설계 반영
Application	resume 원본	resume S3 bucket	IAM과 bucket만 기존 설계 반영, 호출 코드 없음
로컬 API	User·Consent·Resume·Application·AuditEvent	PostgreSQL 회원 논리 DB	서비스 구현 범위
로컬 API	Company·Job·기업 profile	PostgreSQL 기업 논리 DB	서비스 구현 범위
로컬 API	추천 응답	Redis 24시간 cache	서비스 구현 범위; 공고 version 무효화 없음
로컬 IIm-gateway	raw prompt와 metadata	prompt-logs volume	서비스 구현 범위; 운영 저장소 아님
AWS Application	추천 cache	ElastiCache	network/data 기존 설계 반영; ECS client wiring 미 완료
MLOps exporter	가명 참조와 숫자 특징 5개, manifest, source receipt	별도 MLOps S3의 mlops/sources/{run_id}/	bootstrap S3 기반만 적용; exporter 업로드 실행은 미확인
MLOps Lambda	입력 3개와 후보 모델·비교 결과·실행 receipt	같은 S3의 mlops/runs/{run_id}/	Lambda 미배포·미실행; 실행별 결과 파일 6개는 계약만 있음
MLOps Lambda	RUNNING, TRAINED_PENDING_HUMAN_REVIEW, FAILED_SAFE	DynamoDB 실행 상태표	테이블 생성 확인·run 미실행; 중복 실행 번호 덮어쓰기 차단, TTL·시점 복구 없음
MLOps Lambda	실행 상태용 로그	CloudWatch Logs	로그 그룹 생성 확인·Lambda 실행 로그 없음; 기본 7일 보존 계획

5.5 로컬 예시에서 남기는 작업 기록

로컬 API가 회원 논리 DB의 AuditEvent에 쓰는 event type은 다음과 같다. 이 테이블의 감사는 애플리케이션 레코드이며 AWS CloudTrail이나 변경 불가능한 감사 원장과 같지 않다.

Event type	발생 조건	현재 한계
<code>runtime_seed</code>	합성 seed 초기화	개발용 자동 seed와 결합
<code>signup</code> , <code>recruiter_signup</code> , <code>login</code>	역할별 가입·로그인	인증 수명주기 전체 event가 아님
<code>consent_grant</code> , <code>consent_revoke</code>	동의 부여·철회	별도 AI 추천 동의 유형 없음
<code>resume_saved</code> , <code>application_submitted</code>	이력서 저장·지원	S3 원본·cross-DB outbox 없음
<code>job_created</code> , <code>job_updated</code>	기업 공고 생성·변경	추천 cache 무효화 event 없음
<code>company_matching_profile_updated</code>	기업 방향 profile version 저장	점수 가중치 승인 event가 아님
<code>company_opendart_refresh</code>	공개정보 복사본 갱신 성공 또는 실패	외부 원문 전체나 API 키를 기록하지 않으며 기업 인증 완료 event가 아님
<code>recruiter_overview_viewed</code> , <code>candidate_view</code>	기업 overview-pipeline 후보 조회	조회량 제어·export event 미정의
<code>application_status_changed</code>	기업 담당자의 지원 단계 변경	채용 결정의 적정성을 뜻하지 않음
<code>withdrawal</code>	후보자 탈퇴 접수	Redis·prompt log·backup 파기 완료 event 아님
<code>authorization_denied</code>	역할 또는 기업 범위 위반 거부	중앙 탐지·경보와 연결되지 않음
<code>audit_log_viewed</code>	운영자의 감사 조회	immutable export와 보존 계약 없음

추천 실행, matcher 결과, 설명 provider 호출을 나타내는 `match_run` event는 없다. cross-DB 변경과 감사 기록을 묶는 outbox, 먹등 operation ID, 중앙 수집, 보존·삭제 정책도 구현되지 않았다.

5.6 회원 탈퇴와 데이터 삭제 흐름

로컬 탈퇴 요청은 계정을 비활성화하고 주 DB의 이력서·지원 관계를 제거하며 기존 token을 무효화한다. 합성 canary 관찰에서는 직전에 생성한 Redis 추천 cache와 raw prompt record가 즉시 남았다. MatchResult, S3 version, RDS backup까지 다루는 deletion orchestrator와 전파 event는 없다. 따라서 전 저장면 완전 삭제나 법적 파기 완료를 주장하지 않는다.

5.7 검토용 복사본과 대시보드 흐름

1. client AWS나 로컬 증적에서 별도 export 절차가 snapshot을 만든다고 가정한다.
2. 외부 미리보기용 snapshot은 승인된 redaction과 최소 field projection을 통과해야 한다.
3. 운영용 snapshot은 tenant와 승인 metadata, source hash와 schema version을 가져야 한다.
4. 대시보드는 승인 진위를 확인한 snapshot만 ingestion한다.
5. per-user auth와 서버 측 tenant isolation으로 조회 범위를 제한한다.
6. ingestion, 조회, 변경과 export 이벤트를 보호된 audit log에 남긴다.

1~6은 운영 요건이다. AIMS Desk preview는 빌드 시 기술 결과를 `preview-redacted` 집계로 축약하고, 사용자가 가져온 YAML/JSON 검토 초안을 shared backend에 저장한다. 별도 로컬 Evidence Desk는 `INTERNAL_REVIEW` 비식별 JSON 한 개를 브라우저 메모리에서만 읽는다. 네트워크와 browser persistence를 막고 `EXTERNAL_PREVIEW` 입력을 거부한다. 같은 파일 안의 `tenant_ref` 일치와 논리 참조를 검사하지만 서명, 승인자 identity, 서버 partition이나 객체 인가를 확인하지 않는다.

두 구현 모두 승인 진위, 운영 tenant binding과 per-user identity를 검증하는 전체 pipeline은 구현하지 않았다. client AWS credential, cross-account role과 직접 API 연결은 현재 코드 경로에 없다.

5.8 데이터가 넘어갈 때 확인해야 할 경계

ID	경계	확인 대상	상태
TB-00	업무망 단말 → 공개 진입점	DNS, proxy, VPN, IdP, 단말 보안 기준	단말 수량만 사용자 확인 , 연결은 확인 못함
TB-01	Internet → edge	TLS, WAF, rate limit, session cookie	TLS/WAF 일부만 기준 설계 반영
TB-02	API authentication/authorization	object scope와 tenant isolation	로컬 역할·company 검사 구현; 운영 검증 확인 못함
TB-03	structured data → prompt	포함 field, masking, 목적 최소화	로컬 context 14개(candidate 8, company 6) 전달·candidate 필드명 6개를 PII 후보로 기록; masking 미구현
TB-04	llm-gateway → provider	전송 field, provider, 처리 위치, response validation	합성 stub 구현; 두 APAC 교차 리전 profile 선언 확인. 실제 호출·요청별 destination·승인은 확인 못함
TB-05	application → stores	cross-DB 쓰기, cache 무효화, 삭제 전파, backup	로컬 일부 구현; 전체 전파 계획만 있음
TB-06	AI response → React DOM	schema, escaping, PII, URL handling	로컬 schema/renderer 존재; 의미 검증 미구현
TB-07	application → optional providers	GitHub/Kakao/Mailpit 경계	PI 계획만 있음
TB-08	evidence export → consultant dashboard	redaction, approval, tenant binding	redacted preview bundle·shared workspace 구현; approved tenant ingestion은 승인 전 차단
TB-09	기준 Terraform → 별도 Bedrock 실험	IAM, API contract, failure semantics, 승인	통합되지 않은 별도 검증안·배포 전
TB-10	로컬 API → OpenDART	API 키, 기업명 일치, 최소 필드, 오류·속도 제한, 복사본 출력 시각	합성 예시와 소스 계약만 확인. 외부 호출·운영 카·AWS 경로는 미확인
TB-11	합성 DB exporter → MLOps S3 입력	합성 표식, 허용 특징 5개, 원문 제거, 파일 해시와 보존 기간	소스·단위시험 확인. 출처를 독립 증명하는 서명과 AWS 실행은 미확인
TB-12	MLOps 결과 → 향후 추천 런타임	모델 승인, 버전 결속, 그림자 비교, 되돌리기	사람 검토 대기에서 멈춤. 현재 추천 연결·자동 승격 없음
TB-13	업무망 단말 → Slack 외부 SaaS	workspace 소유·사용, 계정, 개인정보 입력, 보존·삭제	두 OS 이미지의 바로가기 소스와 macOS best-effort 종료를 확인. 실제 운영은 시나리오 사용 미확인
TB-14	admin API → Slack·Notion·SMTP	opt-in, exact host/TLS, 최소 payload, timeout, redaction, audit, idempotency	기본 비활성 소스와 무통신 회귀시험만 확인. 고정 합성·비개인 이벤트 전용이며 실제 credential·전송·AWS 연동 없음
TB-15	추천 결과 → TRACE receipt·정정·사람 검토	최소 개인정보, canonical hash, 역할 범위, 동시 갱신, 원본·정정 분리	기본 disabled 소스와 합성 회귀시험만 확인. 자동 채용·이의·적합성·잔여위험 판정, 운영 승인·AWS 배포 없음

6. 보안 및 운영 명세

이 장은 현재 설계에 적혀 있는 보호 장치와 빠진 장치를 나누어 설명한다. 보안 서비스 이름이 있다고 해서 실제 대응 체계나 보안 효과까지 확인됐다는 뜻은 아니다.

6.1 Terraform 설계에서 확인한 보호 설정

여기에는 존재 여부와 설정값만 기록했다. 통제 판정은 하지 않는다.

- CloudFront viewer와 ALB listener에 TLS 설정이 있다.
- AWS WAF에는 Common과 SQLi 관리형 규칙 그룹 두 개가 있다.
- ALB는 443만 공개 ingress로 모델링되어 있다.
- ECS task는 public IP를 받지 않고 App subnet 두 개에 배치된다.
- Data subnet에는 인터넷 기본 경로가 없다.
- RDS는 public access가 비활성이고 저장 암호화가 켜져 있다.
- ElastiCache는 전송 암호화와 저장 암호화 플래그가 모두 `false`로 모델링되어 있다.
- Resume S3에는 SSE-S3, versioning, public access block이 있다.
- 운영 shell 경로는 SSM 계열 endpoint와 ECS Exec 설정으로 모델링되어 있다.
- VPC Flow Logs, CloudTrail, GuardDuty가 선언되어 있다.

6.2 로컬 예시 코드에서 확인한 보안 상태

아래는 코드와 기록된 합성 시험의 관찰값이다. 운영 통제의 적합성 판정이 아니다.

- API는 bearer token, 역할 dependency, candidate 본인 범위와 recruiter company 범위를 검사한다.
- `Company.status`는 기본 `approved`지만 상태 전환 API와 업무 gate가 없다. 공개·지원자·기업 주요 경로가 이 값을 확인하지 않는 상태를 기업 승인 절차로 포장하지 않는다.
- 핵심 동의 전 이력서 저장·추천 요청과 동의 철회 후 추천 요청을 거부한다.
- 기업 간 공고·지원 객체의 조회와 변경을 서버 측에서 거부하는 시험 기록이 있다.
- 일반 서비스 로그에서 bearer header와 합성 credential 문자열을 찾지 못한 기록이 있다.
- 호스트 포트는 127.0.0.1에만 바인딩한다.
- `agent`와 `llm-gateway` 내부 API에는 service-to-service 인증이 없다.
- API 프로세스는 회원·기업 두 DSN을 모두 가지며 교차 DB write는 단일 transaction이 아니다.
- ECS 변경 계약은 DB DSN과 LLM API key를 일반 task environment로 전달하며 별도 secret store 참조를 사용하지 않는다.
- raw prompt volume에는 설명 context가 남고, Redis 24시간 cache와 함께 탈퇴 즉시 삭제되지 않는다.
- 기업 추천 cache hit는 회원 DB와 현재 공급자를 재확인하지 않는다. 과거 설명과 후보자 payload가 반환될 수 있다는 경계를 응답 상태로 드러내지만 자동 무효화나 즉시 파기는 구현하지 않았다.
- OpenDART 보조 기능은 recruiter 역할과 자기 기업 범위를 검사하고 공개용 응답에서 기업 고유번호와 연락처·법인번호·사업자번호 같은 필드를 제외한다. 외부 조회 키 주입·회전과 실제 통신은 검증하지 않았다.

- 생성 문장의 grounding, 금칙 결론 차단, `match_run` audit event는 구현되지 않았다.
- MLOps의 DB 직접 실행 경로는 합성 전용 표식과 예약된 연락처 형식을 검사한다. 이는 기업 원문을 포함한 자료 출처를 독립적으로 증명하는 인증이나 서명은 아니다.
- 서버리스 기본 경로는 DB URL·비밀번호·VPC 연결 없이 S3의 실행별 prefix 아래 필수 입력 파일 세 개만 읽는다. 필수 파일이 없거나 경로·크기·허용 특징·파일 사이 해시가 맞지 않으면 거부한다. 같은 prefix의 여분 객체를 따로 열거해 거부하는 검사는 없다.
- Terraform 소스는 private-versioned S3와 SSE-S3, 기본 7일 만료, immutable·scan-on-push ECR와 최근 이미지 5개 보존, 암호화 DynamoDB, 기본 7일 CloudWatch Logs, 경로·표 범위 IAM을 선언한다. DynamoDB의 TTL과 시점 복구는 켜지 않았고 별도 KMS 키도 연결하지 않았다.
- `runtime` 단계는 같은 전용 ECR의 내용 지문으로 고정한 Lambda 이미지만 허용하고 동시 실행을 1로 제한한다. 정확한 확인값도 요구하지만 이 값은 인증이나 조직 승인 증거가 아니다.
- MLOps 결과는 `TRAINED_PENDING_HUMAN_REVIEW` 에서 멈춘다. 모델 보관소, 서명된 승인 기록, 서비스 버전 결속, 그림자 비교와 되돌리기 기록은 아직 정의되지 않았다.
- 완전 생성형 로컬 출력은 별도 암호화·접근통제·보존 설정이 없고 명시적 `--overwrite` 를 쓰면 기존 파일을 바꿀 수 있다. 서버리스 경로의 S3 실행 번호 중복 방지는 이 로컬 동작과 구분한다.
- 실행 중 gateway 컨테이너와 최신 소스 해시가 달라 최신 이미지의 보안 회귀시험 완료를 주장하지 않는다.
- 공개 릴리스 검사는 Lab-MLOps-OpenDART의 정적 검사 3개와 단위시험 묶음 3개를 차례로 실행한다. 단위시험 건수와 검사 단계 수는 서로 다른 숫자이며, 둘 다 실행 보안시험이나 통제 효과 판정을 뜻하지 않는다.

6.3 기존 모습을 보존하려고 추가하지 않은 구성

AS-IS 재현을 유지하려고 아래 리소스를 만들지 않았다. 근거 위치를 항목별로 분리해, absence manifest가 다루지 않는 항목까지 같은 파일의 주장으로 묶지 않는다.

미션언 항목	식별자	직접 확인 위치
AWS Config recorder/delivery channel	<code>GAP-CFG-01</code>	<code>terraform/asis/ABSENCE_MANIFEST.md</code> , <code>security/iam.tf</code>
Secrets Manager secret/version	<code>GAP-SEC-01</code>	<code>terraform/asis/ABSENCE_MANIFEST.md</code> , <code>security/iam.tf</code>
고객 관리형 KMS key	<code>GAP-KMS-01</code>	<code>terraform/asis/ABSENCE_MANIFEST.md</code> , <code>security/iam.tf</code>
AWS Network Firewall-Route 53 Resolver DNS Firewall	<code>GAP-EGRESS-01</code>	<code>terraform/asis/ABSENCE_MANIFEST.md</code> , <code>security/endpoints.tf</code>
WAF custom regex/free-text rule	<code>GAP-WAF-01</code>	<code>terraform/asis/ABSENCE_MANIFEST.md</code> , <code>edge/main.tf</code>
CloudTrail S3 data event selector	<code>GAP-TRAIL-01</code>	<code>terraform/asis/observability/main.tf</code>
resume bucket noncurrent version lifecycle	<code>GAP-S3-01</code>	<code>terraform/asis/data/s3_resume.tf</code>
CloudFront access logging	지정 GAP ID 없음	<code>terraform/asis/edge/main.tf</code> 의 <code>logging_config</code> 미션언 주석
AWS WAF logging destination	지정 GAP ID 없음	<code>terraform/asis/edge/main.tf</code> 의 logging configuration 미션언 주석

이 문서에서는 해당 부재를 적합성 또는 부적합성 결과로 변환하지 않는다.

6.4 비밀번호·키·계정 식별자 처리

- 문서와 도면에는 account ID, access key, secret key, database password, API key 값을 실지 않는다.
- Terraform의 sensitive variable은 mock plan 성립을 위한 합성값이다.
- 실제 운영 credential을 이 재현 모델에 넣지 않는다.

- 대시보드 snapshot에는 credential, ARN 속 account ID, 원본 사용자 식별자를 제거하거나 승인된 token으로 치환해야 한다.

6.5 이 문서로 확인할 수 없는 운영 절차

허용되는 검증은 format, init with backend disabled, validate, refresh 없는 mock plan, 정적 계약 검사, 문서/도면 검증 뿐이다. `terraform apply`, AWS API를 통한 변경, 배포 workflow 생성은 금지된다.

Plan 결과로 모델의 선언 구조는 확인할 수 있다. 아래 항목은 확인할 수 없다.

- AWS quota와 실제 service availability
- 인증서 발급과 DNS 위임
- 기존 ECR image pull, ECS process boot, AWS health endpoint
- 기업 DB bootstrap, schema migration, Redis-agent-gateway service discovery
- 실제 공급자 연결, APAC profile 안의 요청별 destination과 처리 계약 승인
- failover 시간, recovery point, recovery time
- 사용자의 end-to-end 업무 흐름

MLOps 전용 실행 도구도 계획을 기본 동작으로 둔다. 별도 승인을 받은 작업자가 배포·호출 옵션을 직접 켜야 다음 단계로 가도록 작성됐으며, 저장한 Terraform 계획에서 삭제·교체가 보이면 중단한다. EC2 랩의 여섯 서비스 원격 점검을 먼저 통과해야 하고, 현재 보호된 CI는 이 전용 루트를 배포하지 않는다. 이 절차의 소스가 있다는 사실은 AWS 배포나 원격 점검을 마쳤다는 증거가 아니다.

6.6 대시보드를 운영하기 전에 필요한 조건

저장소가 배포본으로 기록한 현재 구성은 팀 preview다. 이를 운영 배치로 승격할 때의 선행 조건은 아래와 같다. 적합성이나 인증 충족 여부는 판정하지 않는다.

- 사용자별 인증과 session 관리
- tenant별 저장, query, cache, export 격리
- snapshot 생성자와 승인자 분리 또는 이에 준하는 승인 이력
- schema/version, redaction, approval, source classification fail-closed 검사
- ingestion, 조회, 변경, export audit log
- 외부 미리보기의 redacted snapshot 전용 경로
- client AWS 직접 연결 기능의 부재를 regression으로 확인
- snapshot 삭제와 보존 정책

경계	현재 preview 관찰	운영 전 필요한 상태
사용자	shared passcode, 자기 선언 nickname, 전체 session 일괄 회전	per-user identity, 개인 revoke, 역할별 권한
tenant	하나의 shared workspace key	tenant별 저장·query·cache·export 격리
감사	성공 session 생성과 workspace 저장 중심 activity record	ingestion·조화·변경·export를 포함한 보호된 audit log
snapshot 승인	브라우저가 구조와 선언 metadata를 검사하나 승인 진위·정본 hash를 증명하지 못함	승인자·source hash·tenant binding을 검증하는 ingestion gate
외부 번들	preview-redacted 집계 mode와 상세 finding 제외	redaction 회귀검사와 승인된 snapshot만 게시
client AWS	credential 입력·cross-account 조회 경로 없음	직접 연결 기능 부재를 계속 회귀검사

6.7 검증되지 않은 ISO 엑셀 템플릿 취급 규칙

70행이라고 전달된 ISO XLSX는 원본을 직접 열람하거나 행수를 재계수하지 못한 검증 전 템플릿으로 취급한다. 따라서 70은 검증된 계수 결과가 아니다.

- 다른 조직의 판정과 evidence를 J-Career 상태로 상속하지 않는다.
- 번역된 표준 문구를 출판 가능한 문구로 취급하지 않는다.
- 각 행의 상태는 사람 검토 전 pending_human_review 를 유지한다.
- dashboard snapshot이 workbook 행을 담더라도 원본 조직, 근거 출처, 검증 상태를 분리한다.
- 이 자료만으로 적합성, 인증 가능성, 충족 여부를 단정하지 않는다.

7. 운영 및 장애 시나리오

이 장은 문제가 생겼을 때 보이는 현상, 현재 설계가 할 수 있는 대응, 사람이 추가로 확인할 일을 적는다. 실제 장애 시험을 끝냈다는 기록은 아니다.

7.1 사용자가 접속하지 못하는 경우

시나리오	관찰 지점	현재 모델의 예상 구조	확인되지 않은 것
Route 53/DNS 실패	DNS resolution	alias가 CloudFront를 가리킴	실제 위임, health routing
CloudFront origin 실패	distribution/origin metric	ALB HTTPS origin	custom error, retry 정책
WAF 차단/오탐	WAF metric/sample	관리형 두 그룹 metric 활성화, WAF logging destination 미선언	상세 request log와 운영 대응
ALB target unhealthy	target health	30초 interval, 5초 timeout, 2회 threshold	앱 health handler와 복구 동작
ECS task 종료	ECS service	desired count 2, deployment 100/200	이미지 boot와 state handling
단일 AZ App 장애	ECS scheduler/subnet	두 App subnet이 서비스에 전달됨	명시적 placement와 실측 복구 시간
로컬 Nginx upstream 변경	Compose DNS	과거 container IP 고정 문제를 Docker DNS 재해석으로 수정한 기록	최신 소스 이미지 전체 재시험

7.2 데이터베이스나 캐시에 문제가 생긴 경우

시나리오	모델 요소	기대되는 검토 포인트	미구현/미확인
RDS Primary 장애	Multi-AZ primary	endpoint 전환과 client reconnect	failover 시험 이력, retry 정책
Read replica 지연	same-region replica	BI 및 read path의 stale data 처리	연결 consumer와 lag threshold
Redis node 장애	AWS 2-node/failover 로컬 Redis 1 container	로컬은 cache miss 후 recompute, 설명 경로 유지 기록	AWS failover와 ECS client reconnect
Redis stale cache	로컬 TTL 24시간	공고 추가가 기존 cache에 TTL 동안 반영되지 않을 수 있음	catalog version 기반 무효화
기업 추천 stale cache	기업 key에 지원자 집합·이력서 version 없음	hit가 회원 DB 조회보다 먼저라 탈퇴·비활성·이력서 변경 전 payload가 남을 수 있음	지원자 집합/version 결속, revoke-withdrawal 무효화
두 논리 DB 중 한 write 실패	같은 PostgreSQL의 별도 DB	기업 가입·기업 변경 감사가 부분 완료될 수 있음	operation ID, outbox, 멍등 복구
Resume object delete	versioning enabled	current와 noncurrent version 범위	deletion orchestrator
RDS backup에 식별 정보 잔존	backup retention 7일	backup 경계의 파기 절차	restore/delete procedure
S3 policy 불일치	ALB/CloudTrail bucket policy	log delivery error	alert와 runbook

7.3 외부 AI 연결에 문제가 생긴 경우

시나리오	모델 요소	요구되는 동작	현재 상태
NAT Gateway 단일 AZ 장애	AZ별 NAT 2개	App subnet이 같은 AZ NAT를 사용	실제 route failover 시험 없음
설명 경로 timeout:429·503	로컬 gateway/API	점수·정렬 유지, 설명만 사용할 수 없음, 장애 응답 cache 미저장	legacy 상태만으로 외부 provider 장애를 식별할 수 없음
설명 provider malformed 응답	로컬 gateway/API	점수 breakdown 유지, 설명 상태 격리	생성 문장 의미 grounding 미구현
장애 중 cache hit	Redis/API	과거 설명을 반환하고 현재 공급자 미재검증 상태를 표시	과거 설명을 계속 노출할지 사람 결정 필요
matcher 중단	로컬 agent/API	공고 조회는 유지, cache miss 추천은 503	다중 replica·AWS 복구 미검증
기존 gateway의 Bedrock 선택	내부 adapter와 실호출 잠금	기본 합성 stub 유지, 권한 없이는 호출 금지	Nova Lite APAC 교차 리전 profile의 destination·호출량 승인 없음
별도 Bedrock 실험 실패	Lambda adapter 단위 시험	guardrail 422, malformed 502, throttling 429 계약	기존 API와 미통합, 실제 호출 미검증
OpenDART 입력 오류·기업명 불일치	로컬 API	요청을 거부하고 이전 정상 복사본이 있으면 보존	외부 조회 실행·최신성·기업 인증을 증명하지 않음
OpenDART 응답 없음·속도 제한·형식 오류	로컬 adapter	오류 범주만 노출하고 비밀값·원문 오류를 반환하지 않음	재시도·운영 SLA·키 회전은 미확인
OpenDART 큐 설정 없음·등록 실패	선택적인 큐 요청 코드	503으로 중단하고 이전 정상 복사본이 있으면 유지	작업자 소스는 있으나 큐·Lambda·배포 자원은 없음
OpenDART 작업자의 오래된 요청·기업명 불일치	미배포 Lambda 소스	마지막 정상 복사본을 덮어쓰지 않고 실패를 반환하도록 작성	실제 SQS 재시도·부분 실패·DB 권한·동시성은 미검증
GitHub 429/장애	P1 계획	cache/fixture/manual URL fallback 계획	계획만 있음
Kakao script 장애	P1 계획	free-text address fallback 계획	계획만 있음
Mailpit 장애	P1 계획	in-app notification 독립 계획	계획만 있음

로컬 합성 장애 동작과 AWS 운영 장애 동작을 구분한다. 로컬 기록을 AWS failover, 실제 공급자 fallback 또는 운영 SLA로 표현하지 않는다.

7.4 로그가 남지 않거나 탐지가 멈춘 경우

시나리오	영향	현재 확인 가능한 것	미확인
CloudWatch write 실패	app/flow log 손실	log driver와 IAM role 선언	retry/alert
CloudFront/WAF 상세 log 필요 상황	edge 요청 추적 공백	두 logging configuration 모두 미선언	목적지·보존·접근권한
Prompt log 무기한 보존	저장량/개인정보 잔존 가능성	AWS retention 미설정; 로컬 raw prompt write 관찰	승인 보존기간과 탈퇴 purge
CloudTrail data event 필요 상황	S3 object access 추적 공백 가능성	selector 미선언	사람의 통제 판정
GuardDuty finding 발생	detection event	detector enabled	notification, owner, response SLA
Config history 필요 상황	configuration change trace 부재	Config resource 미선언	사람의 보완 결정

7.5 대시보드와 검토용 복사본에 문제가 생긴 경우

충-시나리오	현재 preview 동작 또는 한계	운영 fail-closed 요구
shared passcode 유출	공유 workspace 전체 접근 가능; 개인별 revoke 불가	사용자별 credential 폐기와 session revoke
nickname 사칭	nickname은 attribution일 뿐 identity가 아님	검증된 사용자 ID를 audit actor에 결합
동시 저장 충돌	optimistic version 불일치 시 HTTP 409, 사람이 server/local 초안을 선택	tenant-object version별 충돌 정책과 변경 보존
승인 metadata 없음-위조	browser import는 승인 진위를 증명하지 못하고 초안으로 취급	ingestion 거부와 검토 요청 기록
redaction 검사 실패	preview build 게시 중단이 요구됨	민감값을 UI-bundle-log에 출력하지 않음
tenant 불일치	현재 단일 shared workspace라 tenant isolation 없음	조화-ingestion 거부와 audit event 기록
schema version 미지원	구조 validator는 있으나 운영 오류 계약 미확정	ingestion 거부, 지원 version과 오류 코드 반환
로컬 Evidence Desk에 외부 preview 입력	현재 validator가 EXTERNAL_PREVIEW 를 거부	승인된 외부 projection/schema가 없으면 계속 fail-closed
audit 저장 실패	activity가 immutable external trail이 아님	보호 대상 동작 중단, 조용한 성공 금지
client AWS 연결 시도	연결 기능-credential 입력 UI/API가 없음	이 부재를 유지하고 regression 검사

운영 ingestion API의 정확한 오류 코드, idempotency, retry, 보존 정책은

확인 못함

이다.

7.6 개선안(TO-BE) 승인 확인에 실패한 경우

- 평가 승인이 없거나 해석할 수 없으면 planned resource count는 0을 유지한다.
- 승인 파일이 없거나 schema가 틀리거나 승인 값이 false이면 fail-closed다.
- 이 조건에서 terraform/tobe 리소스, module call, plan artifact를 만들지 않는다.
- AS-IS 리소스를 TO-BE로 복사해 gate를 우회하지 않는다.

7.7 업무망 PC에서 문제가 생긴 경우

시나리오	현재 확인 가능한 것	확인이 필요한 항목	문서 처리
Windows 일부 단말에서 화면 또는 TLS 오류	Windows PC 100대	OS-브라우저 버전, 사내 proxy, 인증서 배포	호환성 시험 전 동작 단정 금지
macOS 일부 단말에서 접근 오류	macOS PC 80대	OS-브라우저 버전, MDM 정책, DNS 경로	원인과 영향 범위 확인 못함 유지
업무망 전체에서 이름 해석 실패	단말 총 180대	사내 DNS와 Route 53 사이 실제 경로	Terraform 공개 DNS 모델과 분리 기록
단말 분실 또는 계정 오용	수량만 확인	디스크 암호화, IdP, MFA, EDR, 원격 잠금	통제 존재 여부를 추정하지 않음

7.8 소스 코드와 실제 실행 이미지가 다른 경우

상황	판독	허용되는 결론	금지되는 결론
로컬 6개 container가 health 응답	조희 시점의 Compose 환경이 응답함	이전 빌드의 합성 경로가 기동한 관찰	최신 소스가 모두 빌드·시뮬했다는 결론
gateway source/container hash 불일치	실행 이미지가 최신 소스와 다름	재빌드·회귀시험 필요	최신 Bedrock adapter가 실행 중이라는 결론
runtime Terraform에 변수·환경 계약 추가	기존 resource/module block 추가 없음	별도 변경 세트가 배선 계약을 확장	110-resource mock plan을 최신 변경으로 재검증했다는 결론
공개 릴리스 검사 6단계	Lab·MLOps·OpenDART 정적 검사와 단위시험 묶음이 통과	공개된 소스 계약의 회귀 확인	장기 운영 안정성·성능·통제 효과 증명
Bedrock 실험 단위시험 통과	mock client 기반 handler 계약 확인	입력 제한·오류 mapping의 코드 수준 확인	AWS 배포, 모델 품질, guardrail 운영 효과 확인

7.9 MLOps 자료·학습·승인에 문제가 생긴 경우

시나리오	현재 코드의 동작 또는 경계	운영 전 필요한 결정
기본 잠금에서 잘못 켜려 함	<code>disabled</code> 는 계획 0개다. 다음 단계의 확인값이 정확하지 않으면 Terraform이 거부함	승인 주체, 변경 기록과 비용 한도
실행 이미지가 내용 지문으로 고정되지 않음	같은 전용 ECR의 <code>@sha256</code> 이미지가 아니면 <code>runtime</code> 계획을 거부함	이미지 빌드·검사·서명과 보존 절차
manifest가 합성 전용이 아니거나 허용하지 않은 항목이 있음	학습을 시작하지 않음	승인된 자료 출처, 입력 항목, 민감정보 검사와 삭제 절차
필수 파일이 없거나 크기·해시가 다름	세 입력 파일의 계약이 맞지 않으면 중단함. 같은 prefix의 여분 객체는 따로 찾지 않음	변경 승인, 서명, 보관 위치와 여분 객체 탐지 방식
같은 실행 번호가 다시 들어옴	DynamoDB 조건부 쓰기로 기존 결과를 덮어쓰지 않음	재실행 번호 정책과 중복 처리 절차
최초 상태 기록 전에 오류가 남	<code>RUNNING</code> 전 거부나 상태 저장 실패는 <code>FAILED_SAFE</code> 를 남기지 못할 수 있음	외부 요청 기록, 경보와 조사 절차
<code>RUNNING</code> 뒤 검사·학습·저장이 실패함	<code>FAILED_SAFE</code> 전이를 시도함. 일부 외부 쓰기를 하나의 작업으로 되돌리는 보장은 없음	재시도, 남은 파일 정리와 원자성 기준
관찰값이 좋아 보임	사람 검토 대기에서 멈추며 자동 승격이나 추천 연결을 하지 않음	평가 기준, 검토자, 그림자 비교와 중단 조건
연결 뒤 품질 저하를 가정함	현재 연결·배포 기능이 없어 되돌리기도 구현하지 않음	버전 결속, 점진 배포, 감시와 되돌리기 절차

##

8. AS-IS 한계와 가정

이 장은 문서에서 가장 중요한 주의 사항을 모은다. 아래 한계 때문에 “설계가 있다”를 “서비스가 실제로 잘 동작한다”로 바꾸어 말하면 안 된다.

8.1 다시 그린 설계의 한계

1. 이 Terraform은 J사가 보유한 IaC가 아니라 컨설팅팀이 역으로 작성한 mock 명세다.
2. 110은 planned resource 수이며 AWS에 존재하는 리소스 수가 아니다.
3. provider는 mock credential과 API skip 설정을 사용한다.
4. 인증서 DNS validation resource가 없어 실제 배포 가능한 edge stack이 아니다.
5. 기존 ECR repository에 실행 image가 없고 task definition의 기본 image URI는 합성값이다.
6. 별도 로컬 변경 세트는 회원·기업 DB URL 계약을 추가했으나 기업 DB·role bootstrap, migration, Redis·agent·gateway 주소와 검증된 service discovery가 없다.
7. health handler는 로컬 소스에 있지만 기존 ECS 이미지와 ALB 종단간 응답은 검증하지 않았다.
8. 기본 설명 provider는 합성 stub이다. 두 Bedrock 코드 경로는 서로 다른 APAC 교차 리전 profile을 선언한다. 실제 공급자 호출, 요청별 destination, 처리 계약과 모델 승인은 확정되지 않았다.
9. 기존 gateway의 Bedrock adapter와 별도 관리형 실험은 코드 변경분이며 기존 110개에 포함되지 않는다. 관리형 실험은 과거 `DELETE_COMPLETE` 2건, 현재 관련 리소스 0으로 관찰됐고 성공 추론 증거는 확인되지 않았다.
10. 로컬 PostgreSQL 16과 Terraform RDS PostgreSQL 15.7 가정 사이 호환성을 시험하지 않았다.
11. consultant dashboard preview는 별도 코드와 저장소상 배포 기록이 있지만 기존 110개 밖이다. shared passcode·단일 workspace이므로 운영용 approved tenant snapshot pipeline과 같지 않다.
12. `docs/current` 승인 문서가 0건이므로 기획 참조는 현행 승인 기준이 아니다.
13. 업무망 PC 수량과 운영체제 구분 외에 단말 관리·인증·접속·수집 체계는 확인되지 않았다.
14. `docs/current/README.md` 가 요구하는 Phase 1 선행조건은 승인 문서로 승격되지 않았다. 이 재현 모델은 그 절차 상태를 해소하거나 승인을 대신하지 않는다.
15. 현재 공개 릴리스 검사는 6단계다. Lab·MLOps·OpenDART마다 정적 검사와 단위시험 묶음을 실행하지만, 단말 180대 관찰이나 장기 운영 안정성·성능을 확인하는 시험은 아니다.
16. API 소스·효과 계약은 35개 처리 함수의 AST 지문과 선택 순서를 확인한다. 제어 흐름 지배, 효과 실행 횟수, 트랜잭션 원자성과 후속 서비스 수신은 증명하지 않는다.
17. 신규 기업은 모델 기본값 `approved` 로 생성되며 상태 전환과 전역 업무 gate가 없다.
18. 로컬 Evidence Desk는 무통신 정적 reader다. 승인 발급, 운영 tenant isolation, audit log나 외부 preview 배포 서비스가 아니다.
19. OpenDART 복사본은 공개 출처를 표시하는 보조 자료다. 기업 인증, 추천 근거, 최신 공시의 완전성 또는 외부 조회 성공을 증명하지 않는다.
20. 합성 MLOps는 현재 추천 런타임에 연결되지 않았고 실제 회원 자료로 학습하지 않는다. 별도 서버리스 Terraform 루트의 bootstrap 13개는 적용됐지만 이미지 등록, 14번째 Lambda 배포·실행, 결과 생성은 증명되지 않았다. 같은 seed의 재현 의도도 실행 환경이 달라도 항상 같은 결과를 보장한다는 뜻이 아니다. 합격 가능성·인재 품질·공정성·출시 가능성을 판정하는 모델로 읽지 않는다.
21. OpenDART 온디맨드 작업자 소스는 있지만 SQS FIFO, Lambda, SSM 키, VPC·DB 권한과 배포 묶음은 기존 Terraform에 없다. 소스 존재를 서버리스 경로 배포나 비용 측정 결과로 읽지 않는다.

22. Slack은 외부 업무 SaaS·자산대장 경제다. 바로가기·macOS best-effort 종료와 기본 비활성 Slack·Notion·SMTP 어댑터 소스는 실제 workspace·메일 시스템 사용, 로그인·cookie 제거, 보존 정책, 메시지 전송이나 AWS 통합을 증명하지 않는다. TRACE·JC·RECEIPT도 기본 비활성 합성 소스이며 자동 채용·이의·적합성·잔여위험 판정이나 운영 승인을 뜻하지 않는다.

8.2 확인 전 임시로 둔 값

항목	가정	영향
RDS engine	PostgreSQL 15.7	실제 호환성 및 upgrade 요구 미검증
RDS size	primary/replica db.m6i.large, 200 GiB	비용과 성능 값이 사실로 확정되지 않음
Redis	7.0, cache.m6g.large, node 2개	node 수와 failover가 원문 확정값이 아님
ECS scaling	service별 min 2/max 4	target tracking policy는 없음
CloudFront	apex hostname, TLS policy, PriceClass 200	실제 DNS/비용 요구 미검증
SSM endpoint	세 Interface endpoint 경우	관리 트래픽의 실제 경로 미확정
Fargate AZ	두 subnet을 통한 scheduler 균형	task별 고정 AZ 보장으로 읽지 않음
업무망 단말	Windows 100대, macOS 80대, 합계 180대	사용자 확정 수량이며 Terraform 및 단말 관리 증적과 대조되지 않음
로컬 runtime dataset	demo_not_for_measurement 합성 seed	실제 사용자·기업 자료 또는 정량 평가 evidence로 사용 금지
AI 점수	기술 70/경력 20/직무 10 고정	기업 승인 가중치나 모델 품질 결과가 아님
Redis TTL	로컬 추천 cache 24시간	AWS 운영 정책으로 승인되지 않았고 공고 변경 무효화 없음

8.3 자료끼리 다른 내용과 아직 정하지 못한 사항

- 기존 일부 module README는 통합 전 상태를 설명해 root .tf 가 없다고 적지만 현재 root module과 provider 파일이 존재한다. 실행 코드가 우선 관찰 대상이다.
- P1 원문 제목은 12화면이지만 열거 내용은 화면 11개와 Mailpit 비화면 기능 1개다. 이 명세는 제목 숫자를 그대로 상속하지 않고 열거 항목을 기능 성격별로 분리했다.
- P0 기획은 file upload/parser를 제외하지만 Terraform은 resume 원본 S3 bucket을 모델링한다. runtime 관계는 **확인 못함**이다.
- ALB log bucket에는 90일 lifecycle이 있고 resume bucket에는 lifecycle이 없다. 승인 전 finding template의 layer-wide 조건과 충돌하며 사람 판단 대기 상태다.
- RDS/cache/security group의 실제 운영 동작은 plan만으로 검증할 수 없다.
- 제공된 Artifact는 업무망 180대를 모두 Windows로 표시하고 AD domain, UTM, VPN MFA, 전통 백신을 함께 그린다. 이 명세는 사용자의 후속 정정값인 Windows 100대와 macOS 80대를 사용한다. VPN·MFA·UTM은 **SCENARIO_DECLARED**, 실제 구현·운영 관찰은 **확인 못함**으로 분리한다.
- Slack은 멘토 요청 자산대장과 Windows/macOS 이미지 소스에 이름이 있고 기본 비활성 webhook 어댑터도 구현됐지만 실제 workspace 사용·전송은 **시나리오 사용 미확인**다. Notion·SMTP도 실제정 연결 없이 합성 대역으로만 검사했다. 이를 AWS 자원이나 운영 알림 경로로 승격하지 않는다.
- 제공된 Artifact는 AZ 2a 단면만 표시해 2c subnet, NAT-C, RDS standby가 보이지 않는다. AS-IS Terraform과 이 명세의 흐름도는 2a/2c를 모두 전개한다.
- 제공된 Artifact의 독립 **matcher** 상자는 논리 구성이다. Terraform에는 matcher 서비스가 없으며, React Renderer·운영자 콘솔·BI 조회·staging band도 대응 리소스가 없다.

- Artifact의 임직원 180명과 경로별 사용자 합계는 같은 모집단임이 입증되지 않았다. 업무망 PC 180대 수량을 애플리케이션 사용자 수나 동시 접속 수로 변환하지 않는다.
- Artifact와 일부 Terraform 주석의 "데이터 담당 2명"은 승인된 인원 근거를 찾지 못했다. 이 명세는 인원수를 확정하지 않는다.
- 기존 Terraform worktree에는 애플리케이션 소스가 없지만 별도 `asis-runtime-mvp` 변경 세트에는 합성 런타임 소스가 있다. 기준선의 "runtime 부재"와 변경 세트의 "로컬 구현"을 서로 덮어쓰지 않는다.
- 별도 변경 세트의 Terraform은 변수·환경·논리 DB 계약을 바꿨지만 resource block 73개와 module block 6개는 기준과 동일하다. 최신 변경으로 mock plan 110개를 다시 만들지는 않았다.
- 기존 gateway 내부 Bedrock adapter의 기본 잠금과 별도 관리형 Bedrock 실험 브랜치는 서로 다른 코드 경계다. 전자는 Nova Lite, 후자는 Nova Micro APAC 교차 리전 profile을 기본으로 둔다. 둘 다 실제 AWS 통합이나 J-Career 운영 서비스를 뜻하지 않는다.
- TRACE-JC-RECEIPT는 비교 기획을 바탕으로 기존 API와 React에 기본 비활성 소스로 구현됐다. receipt 영속화·정정·사람 처분 경계를 합성 시험으로 확인했지만 운영 승인·실데이터·AWS 배포와 Terraform 변경은 없다. `enforced` fail-closed 활성화와 외부 공급자 장애 순서는 사람 결정 전이다.

8.4 이렇게 단정하면 안 되는 내용

- 관리형 WAF 규칙이 존재한다는 사실을 자유서술 prompt 방어 완료로 읽지 않는다.
- Multi-AZ 선언을 장애조치 시험 완료로 읽지 않는다.
- GuardDuty 활성 선언을 대응 체계 보유로 읽지 않는다.
- CloudTrail 선언을 S3 object-level audit로 읽지 않는다.
- Terraform 검증 통과를 서비스 이용 가능 또는 운영 준비 완료로 읽지 않는다.
- 로컬 Compose health와 단위시험을 AWS 배포·공급자 실호출·최신 이미지 검증 완료로 읽지 않는다.
- Bedrock 코드와 Guardrail 선언을 안전성·공정성·설명 충실도 또는 APAC 교차 리전 처리 승인으로 읽지 않는다.
- `company_alignment` 를 점수 반영, 합격 판단 또는 기업 문화 적합성의 검증 결과로 읽지 않는다.
- ISO template 행을 J-Career 판정, 외국 조직 evidence, 출판 가능한 표준 번역으로 읽지 않는다.

9. 추적성 표

아래 표는 주요 설명이 어떤 파일이나 확인 결과에서 나왔는지 보여 준다. 근거를 다시 확인해야 할 때 사용하는 목록이다.

명세 주장	저장소 근거
업무망 PC 180대: Windows 100, macOS 80	현재 대화 사용자 원문 “업무망 pc 180대가 윈도우 100대, mac 80대인거라고”를 REQ-PC-01 로 식별. 이 산출물의 사용자 확정 입력이며 저장소:Terraform-조직 승인 근거 아님
Slack 외부 업무 SaaS 경계	fleet/images/windows/build-component.yaml , fleet/images/macos/prepare-consultant.sh , fleet/images/macos/remove-jcareer-session.sh , fleet/images/endpoint_image_contract.yaml , src/runtime/contracts/mentor_feedback_2026_08_28.json ;바로그가-macOS best-effort 종료 외 운영은 시나리오 사용 미확인
2-AZ, 6 subnet, AZ별 NAT	terraform/asis/network/main.tf , terraform/asis/network/variables.tf
네 ECS 서비스와 path/port	terraform/asis/compute/locals.tf , terraform/asis/compute/main.tf
110 planned resources	context/findings/PHASE1_ASIS_EVIDENCE.md , sanitized structural count
RDS/Redis/S3 속성	terraform/asis/data/*.tf
IAM/SSM 경로	terraform/asis/security/*.tf
로그 보존과 CloudTrail/GuardDuty	terraform/asis/observability/main.tf
Route 53/CloudFront/WAF/ACM	terraform/asis/edge/main.tf
앱 논리와 trust boundary	context/raw/D02-진단대상-아키텍처-정의.md#그림 10이 말하는 것 (시스템 구성 · 논리)
PO/P1 화면 계획	context/raw/0rca-범위확정-EnterpriseMVP.md#P0 - 14화면 (측정 5건이 나오는 최소 경로 · 절대 불가침)
명시된 candidate API 경로	context/raw/C플러스-범위델타-구직자흐름.md#1.5
파기와 저장면 계획	context/raw/Jcareer-흐름과-기술취약점.md#2.5
로컬 네 서비스-두 논리 DB-Redis	별도 asis-runtime-mvp/src/runtime/README.md , compose.yaml
기존 업무 API 30개 경로 선언	src/runtime/api/app/main.py
기존 core 라우트 40개-처리 함수 35개 계약	src/runtime/contracts/api_surface.json , scripts/check_api_surface_contract.py ; guarded router 9개는 별도 계약
35개 처리 함수의 효과와 선택 순서	src/runtime/contracts/api_effects.json , scripts/check_api_effects_contract.py
OpenDART 공개정보 보조 기능	별도 asis-runtime-mvp/src/runtime/api/app/opendart.py , api/app/opendart_dispatch.py , api/app/main.py , opendart_worker/handler.py , web/src/App.jsx , tests/opendart_*_contract.py
합성 MLOps 로컬 학습-평가	src/mlops/README.md , generate_synthetic_training.py , run_runtime_pipeline.py , tests/test_synthetic_pipeline.py ; 운영 추천 연결 없음
합성 MLOps 서버리스 경로	terraform/serverless-mlops/README.md , main.tf , tests/stages.tftest.hcl , src/mlops/lambda_handler.py ; 기존 110개와 별도인 bootstrap 13개 적용, runtime/Lambda 미배포-미실행
외부 업무도구 어댑터	src/runtime/api/app/integrations/ , src/runtime/tests/integrations_contract.py , src/runtime/.env.example ; Slack/Notion-SMTP 기본 비활성, 실제 credential-전송-AWS 리소스 없음
TRACE-JC-RECEIPT 로컬 소스	src/runtime/api/app/trace_receipts.py , src/runtime/web/src/trace-workspace.jsx , src/runtime/TRACE.md , src/runtime/tests/trace_receipt_contract.py ; 기본 disabled , 합성 시험 범위, 새 Terraform 리소스 없음
70/20/10 matcher와 양방향 내부 API	별도 asis-runtime-mvp/src/runtime/agent/app/main.py , AI_MATCHING_FLOW.md
설명 장애 격리-alignment-Bedrock 내부 adapter	별도 asis-runtime-mvp/src/runtime/llm_gateway/app/main.py
로컬 실행 관찰값과 한계	별도 asis-runtime-mvp/src/runtime/VERIFICATION.md ; 과거 실행값은 승계하지 않고 소스 정적 검사만 별도 재실행
컨설턴트 AIMS Desk preview	별도 feat/iso-dashboard 의 dashboard/README.md , backend/README.md , backend/template.yaml , docs/USER_GUIDE.md , dist/release-manifest.json ; 2026-08-28 동료 세션 읽기 전용 관찰
로컬 Evidence Desk의 무통신-tenant_ref 내용 결속	별도 asis-runtime-mvp/dashboard/README.md , snapshot.schema.json , src/snapshot.js , src/view-model.js
관리형 Bedrock 실험	별도 feat/bedrock-managed-runtime 의 src/bedrock-ai-service/template.yaml , handler.py , 단위시험; 2026-08-28 동료 세션의 삭제 이력-현재 O 관찰
승인 문서 0건	docs/current/README.md

명세 주장	저장소 근거
기본 5개 GAP 미션언 대장	<code>terraform/asis/ABSENCE_MANIFEST.md</code>
CloudTrail data event-resume lifecycle 미션언	<code>terraform/asis/observability/main.tf</code> , <code>terraform/asis/data/s3_resume.tf</code>
CloudFront-WAF logging 미션언	<code>terraform/asis/edge/main.tf</code> , <code>terraform/asis/edge/README.md</code>

10. 산출물 연결

웹 문서는 읽기용, PDF는 전달·인쇄용, draw.io는 수정용, PNG는 빠른 확인용이다.

- 정식 HTML 명세: `index.html`
- 배포용 PDF 명세: `JCAREER_ASIS_SYSTEM_SPEC.pdf`
- 편집 원본: `JCAREER_ASIS_FLOW.drawio`
- PNG: `JCAREER_ASIS_FLOW.drawio.png`
- 보조 상세 도면은 원본 작업 트리에 별도로 보관한다. 공개 기준 도면의 수량과 검증에는 포함하지 않는다.
- 상호작용 도면 설명: `architecture.html`. 전체 보기 1개와 구직자 추천, 기업용 인재 찾기, AI 설명, MLOps 학습·평가, 업무망·Slack, TRACE·JC-RECEIPT, 외부 업무도구, 기록·탐지의 서비스·보조 경로 8개가 있다. 항목을 누르면 관련 구간과 번호가 붙은 3단계 설명, 확인 수준, 해당 상세 명세 바로가기가 함께 바뀐다. 해설 본문은 `JCAREER_ASIS_FLOW.md` 에서 생성하며 source hash를 회귀검사한다.
- MLOps 전용 웹 명세: `../../mlops/index.html`. 합성 자료부터 사람 검토 대기까지 7단계, 별도 Terraform의 bootstrap 13개 적용과 runtime 미실행 데이터·보안 경계를 제공한다.
- MLOps 전용 PDF: `../../mlops/JCAREER_MLOPS_SYSTEM_SPEC.pdf`
- MLOps 흐름도 원본·PNG: `../serverless-mlops/JCAREER_MLOPS_FLOW.drawio`, `../serverless-mlops/JCAREER_MLOPS_FLOW.drawio.png`
- 기계 판독 검증 결과: `validation-report.json`

11. 검증 기록

아래 PASS는 해당 행에 적힌 검사만 통과했다는 뜻이다. AWS 배포나 실제 서비스 운영을 통과했다는 뜻은 아니다.

2026-08-27~31에 원본 대조, 로컬 정적 검사, 문서 렌더링 검사를 수행했다. 기존 설계인 `terraform/asis` 에는 AWS 변경이나 `terraform apply` 를 수행하지 않았다. 별도 검증용 `terraform/lab` 에서는 24개 생성 계획과 Bedrock 직접 호출을 확인했지만, IAM 역할 생성 권한이 없어 적용이 중단됐다. 그 과정에서 만들어진 16개 항목은 같은 저장 계획으로 지웠고 2026-08-31 LabOnly 7개 신호도 0이었다. 별도 MLOps bootstrap 13개와 비공개 state S3 1개는 이 LabOnly 범위에 포함하지 않는다. 따라서 애플리케이션 전체 경로가 배포됐거나 서비스가 운영 중이라는 뜻이 아니다. 아래 PASS는 각 행에 적힌 범위만 뜻한다.

검사	결과
Terraform 형식	PASS – Terraform 1.15.9 <code>fmt -check -recursive</code> , <code>.tf</code> 38개
Terraform 초기화-구문 검증	PASS – 원본 작업 트리의 provider cache checksum 불일치를 재현한 뒤, <code>.tf</code> 38개만 임시 복제해 <code>init -backend=false</code> 와 <code>validate</code> 를 통과. AWS provider 6.59.0 설치 외 AWS API 호출 plan apply 없음
기준선-변경 세트 정적 계수	PASS – 양쪽 모두 <code>.tf</code> 38개, <code>resource</code> block 73개, module call 6개, <code>data</code> block 6개. heredoc 설명의 <code>data "..."</code> 문구 두 줄은 block 에서 제외. runtime 배선 변경은 resource/module block을 추가하지 않음
기록된 mock plan 구조 수	EVIDENCE – 기준선 Phase 1 산출물의 managed create 110, update/delete 0. 전체 change 113은 data read 3건을 포함. 모듈별 47/27/16/9/6/5이며 runtime 변경 세트로 plan을 다시 산출하지 않음
기대 GAP 대조	미완료 – 17건 중 PASS 5, FAIL 5, 문서 판정 7. FAIL은 <code>GAP-TRAIL-01</code> , <code>GAP-LOG-01</code> , <code>GAP-RDS-01</code> , <code>GAP-S3-01</code> , <code>GAP-CACHE-01</code> ; 빈 scanner <code>rule_id</code> 와 조건 범위 충돌을 해소하지 않음
스캐너 결과 분류	<code>PROVISIONAL</code> – 중복 정규화 후 117건을 보존했으나 사람 판정 전이며 통과로 읽지 않음
인용 anchor	PASS – strict mode 55개, broken 0개
공개 합성 런타임 소스	PASS(정적-단위시험 범위) – 현재 공개 릴리스 검사 6단계가 통과했다. 기존 API/agent/gateway 라우트 30/6/4개와 별도 guarded API 라우트 9개, React 라우트 23개, 70·20·10 점수식과 <code>score_effect=NONE</code> 을 정적 대조했다. 단말·성능·장치 운영 결과는 포함하지 않는다.
AWS 검증 계정 Bedrock 직접 호출	PASS(직접 호출 범위) – APAC Nova Lite에 합성 문장 한 건을 보내 입력 39·출력 53토큰 응답을 확인했다. 응답 본문과 계정 식별자는 기록하지 않았다. API→gateway→broker 전체 경로의 성공을 뜻하지 않는다.
AWS 검증 Lab 재배포	BLOCKED 후 정리 완료 – 24개 생성 계획은 통과했으나 IAM 역할 생성 권한 부족으로 적용이 중단됐다. 부분 생성된 16개 항목만 지우는 저장 계획을 적용해 현재 Lab 상태를 0개로 되돌렸다.
MLOps 합성 파이프라인	PASS(단위시험 범위) – <code>python -m unittest src/mlops/tests/test_synthetic_pipeline.py</code> 를 실행해 22/22, FAIL 0을 확인했다. 합성 SQLite와 테스트 대역 S3·DynamoDB로 원문 잔류, 중복 실행과 실패 경계를 확인한 결과이며 AWS 자원·모델 품질 판정은 포함하지 않음
MLOps 전용 Terraform	BOOTSTRAP APPLIED – 전용 루트 경계 시험 19/19, mock 단계 0/13/14를 확인했고 2026-08-31 검토한 saved plan으로 bootstrap 13개 적용을 관찰했다. 이미지 등록, runtime 14번째 Lambda 배포·실행, 추천 연결은 하지 않음
API 소스·효과 계약	PASS(정적 범위) – <code>api_surface.json</code> 라우트 40개와 처리 함수 35개, 효과 회귀 17/17, 도우미 20개·선택 순서 9개 확인. <code>AST_PARTIAL</code> 이며 제어 흐름 지배·실행 횟수·원자성·실제 후속 서비스 수신을 증명하지 않음
외부 업무도구 어댑터	PASS(무통신 합성 범위) – Slack·Notion·SMTP 계약 18/18 통과. 기본 비활성, admin 전용 고정 합성 event, exact-host/TLS/timeout/redaction, 감사 선거록·결과 결속, 일괄 먹통 예약과 provider 실패 격리를 대역으로 확인. 실제 계정·전송·외부 SaaS·AWS 실행 증거는 아님
TRACE·JC·RECEIPT	PASS(합성 SQLite·정적 UI 범위) – API 계약 6/6과 UI 계약 11/11 통과. canonical hash·변조 탐지·최소 개인정보·역할 범위·정정·사람 처분·shadow/enforced 경계를 확인. 운영 활성화·실제 지원자·자동 채용·이의/적합성·잔여위험 판정·AWS 배포 증거는 아님
로컬 Evidence Desk	PASS(정적 범위) – validator-view-model·artifact 결속 시험 28건과 무통신·무브라우저저장·무자동판정 경계를 확인했다. 승인된 복사본 반입이나 운영 배포를 확인한 결과는 아님
별도 Bedrock 실험 브랜치	PASS(단위시험 범위) – mock client 기반 7/7 통과. 실제 Bedrock 호출, AWS 배포, 기준 API 통합을 검증한 결과가 아님
Orca 교차 세션 대조	PASS – 런타임·Terraform·AWS 검증·AIMS Desk 세션과 구현 경계를 대조. TRACE·외부 업무도구는 기존 API의 기본 비활성 소스 확장이며, <code>jcareer-aws-lab/main</code> 이 실제 AWS 작업의 별도 운영 기준이라는 경계를 유지
Claude/Codex/Orca 검토	독립 검토 의견을 문서 보완에 반영했다. 목록 구조, 수량 근거, Bedrock 관찰 범위, MLOps 경계와 쉬운 한국어 표현을 교차 확인했다. 공개 승인 여부 와 통제 충족 여부는 사람이 별도로 결정한다.
draw.io XML 구조	PASS – XML 형식, ID 중복, 연결선 양 끝, 그룹 구조를 자동 검사
PNG 크기 및 시각 검토	PASS – 2400×1400, 왼쪽에서 오른쪽으로 이어지는 6단계 기준 흐름, 독립 MLOps 실행 경로, Slack 외부 SaaS·업무망 선언과 기본 비활성 TRACE·외부 업무도구 소스 메모를 눈으로 확인. 실제 외부 전송선이나 새 AWS 리소스는 표시하지 않음
HTML 구조 및 로컬 링크	PASS – HTML 2개, 내부 anchor·로컬 산출물 링크 broken 0, duplicate ID 0
HTML 목록 의미 구조	PASS – AS-IS 한계 22개와 도면 요청 흐름 6개가 각각 하나의 연속 <code></code> 로 생성되며 들어쓴 문장이 같은 <code></code> 안에 유지됨
PDF 인쇄본	PASS – PDF 1.4 헤더, A4 인쇄 스타일, HTML 원본 지문 결속과 페이지 객체 확인
웹 품질 계측	이전 PASS(로컬 모바일) – Lighthouse 12.8.2 기준 본문 96/100/100/100, 도면 98/100/100/100(성능/접근성/권장사항/검색). v3.10에서는 데스크톱·모바일 화면과 MLOps 영역의 배치를 확인했다. v3.11에서는 가로 390px의 휴대전화 화면으로 다시 확인했다. 도면 안쪽의 좌우 이동 영역을 제외하면 페이지 바깥으로 튀어나온 내용은 없었다. MLOps 버튼을 눌렀을 때 설명과 전용 명세 링크가 함께 바뀌는지도 확인했다. Lighthouse 점수는 다시 측정하지 않아 이전 값을 유지함

검사	결과
기계 판독 회귀검사	PASS – <code>validate-spec.ps1</code> 25/25, FAIL 0. 상세 결과는 <code>validation-report.json</code> 에 기록
account ID·비밀정보 패턴	PASS – 공개용 UTF-8 원본 6개에서 12자리 account ID, access key, private key, 일반 secret assignment 패턴 0건. PDF·PNG는 raw byte sentinel 검사와 검사를 마친 원본의 생성 체인으로 확인
쉬운 한국어와 문장 검토	PASS – 처음 읽는 분을 위한 요약·숫자 설명·용어 풀이를 두고, 서비스별 설명을 3단계로 줄였다. 기술 명칭은 필요한 곳에만 원문을 함께 표시

